

Etude : Appui au renforcement technique et institutionnel sur le rapportage pour l'atteinte de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres en Tunisie



Caractérisation socio-économique et biophysiques des hotspots

Sommaire

Introduction.....	4
1. Méthodologie de choix des hotspots	4
1.1. Critères de choix des hotspots.....	4
1.2. Hotspots choisis	5
1.3. Situation géographique des hotspots.....	5
2. Caractérisation du hotspot 1 : Tabarka- Ain Draham- Fernana	7
2.1. Indicateurs socio-économiques	7
2.2. Indicateurs couverture terrestre.....	7
2.3. Indicateur productivité des terres.....	12
2.4. Indicateur carbone organique du sol.....	13
3. Caractérisation du hotspot 2. Kef Est- Dahmani – Sers.....	14
3.1. Indicateurs socio-économiques	14
3.2. Indicateur couverture terrestre	14
3.3. Indicateurs de la productivité	19
3.4. Indicateur carbone organique du sol.....	20
4. Caractérisation du hotspot 3. Sidi Bouzid Est – Jelma – Regueb	21
4.1. Indicateurs socio-économiques	21
4.2. Indicateur couverture terrestre	21
4.3. Indicateur productivité	26
4.4. Indicateur carbone organique du sol.....	27
5. Caractérisation du hotspot 4. Sidi Makhlouf – Médenine Sud – Ben Gardane.....	28
5.1. Indicateurs socio-économiques	28
5.2. Indicateur couverture terrestre	28
5.3. Indicateur Productivité	33
5.4. Indicateur carbone organique du sol.....	34
6. Caractérisation du hotspot 5. Souk El Ahad.....	35
6.1. Indicateur Socio-économiques	35
6.2. Indicateur couverture terrestre	35
6.3. Indicateur productivité	40
6.4. Indicateur Carbone du sol	41
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE	42

Liste des tableaux

Tableau 1.. Tableau croisé des choix	5
Tableau 2 Hotspots choisis et leur localisation	5
Tableau 3 Population, équipements et indice de développement, pour le hotspot 1	7
Tableau 4 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 1.....	7
Tableau 5 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019 , pour le hotspot 1	7
Tableau 6 Evolution de la couverture terrestre entre 2001, 2015 et 2019, pour le hotspot 1.....	8
Tableau 7 Population, équipements et indicateur de développement, pour le hotspot 2	14
Tableau 8 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 2.....	14
Tableau 9 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 2	14
Tableau 10 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 2.....	15
Tableau 11 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 3.....	21
.Tableau 12 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 3.....	21
Tableau 13 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2016 pour le hotspot 3.....	21
Tableau 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015 et 2015-2019 pour le hotspot 3	22
Tableau 15 Population et équipements, pour le hotspot 4.....	28
Tableau 16 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 4	28
Tableau 17 Etat de la couverture terrestre, en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 4.....	28
Tableau 18 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 4.....	29
Tableau 19 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 5.....	35
Tableau 20 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 5.	35
Tableau 21 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 5.....	35
Tableau 22 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 5	36

Liste des figures

Figure 1. Carte de situation des hotspots	6
Figure 2. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1.....	8
Figure 3 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 1	8
Figure 4 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 1 (source trends earth)	9
Figure 5 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 1 (source trends earth).....	9
Figure 6 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 1 (source trends earth)	10
Figure 7 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1 (source trends earth).....	10
Figure 8 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 1 (source trends earth).....	11
Figure 9 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 1 (d'après carte agricole)	11
Figure 10 Carte de dégradation de l'état de la productivité 2001-2015, pour le hotspot 1 (source trends earth).....	12
Figure 11 Carte de dégradation de l'état de la productivité 2015-2019, pour le hotspot 1 (source trends earth).....	12
Figure 12 Carte de dégradation du carbone du sol 2001-2015, pour le hotspot 1 (source trends earth)	13
Figure 13 Carte de dégradation du carbone du sol entre 2015-2019, pour le hotspot 1 (source trends earth) .	13
Figure 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2	15
Figure 15 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2	15
Figure 16 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 2 (source trends earth)	16
Figure 17 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth)	16
Figure 18 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 2 (source trends earth)	17
Figure 19 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth).....	17
Figure 20 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2 (source trends earth).....	18
Figure 21 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 2 (source Carte agricole)	18
Figure 22 Carte de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth).....	19
Figure 23 Carte de l'état de a productivité entre 2015 et 2019 pour le hotspot 2 (source trends earth).....	19

Figure 24 Carte de la dégradation du carbone organique entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth).....	20
Figure 25 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 2 (source trends earth).....	20
Figure 26 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015, pour le hotspot 3	22
Figure 27 Evolution de la couverture terrestre entre 2015-2019, pour le hotspot 3	22
Figure 28 Carte de la couverture terrestre en 2001 pour le hotspot 3 (source trends earth)	23
Figure 29 Carte de la couverture terrestre en 2015 pour le hotspot 3 (source trends earth)	23
Figure 30 Carte de la couverture terrestre en 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)	24
Figure 31 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 3 (source Carte agricole).....	24
Figure 32 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 pour le hotspot 3(source trends earth).....	25
Figure 33 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth).....	25
Figure 34 Carte de dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, le hotspot 3 (source trends earth).....	26
Figure 35 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth).....	26
Figure 36 Carte de dégradation du carbone du sol entre 2001 et 2015 pour le hotspot 3 (source trends earth)	27
Figure 37 Carte de dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)	27
Figure 38 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4	29
Figure 39 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4	29
Figure 40 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 4 (source trends earth)	30
Figure 41 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)	30
Figure 42 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 4, (source trends earth).....	31
Figure 43 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)	31
Figure 44 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)	32
Figure 45 Carte d'occupation des sols , pour le hotspot 4 (source carte agricole).....	32
Figure 46 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)	33
Figure 47 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)	33
Figure 48 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)	34
Figure 49 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)	34
Figure 50 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5	36
Figure 51 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5	36
Figure 52 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 5(source : trends earth)	37
Figure 53 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 5 (source : trends earth)	37
Figure 54 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 5 (source : trends earth)	38
Figure 55 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 5 (source : carte agricole)	38
Figure 56 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	39
Figure 57 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	39
Figure 58 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	40
Figure 59 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	40
Figure 60 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	41
Figure 61 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)	41

Introduction

Ce document représente le livrable « Caractérisation socioéconomique et biophysique des hotspots » mené dans le cadre de l'étude *Appui au renforcement technique et institutionnel sur le rapportage pour l'atteinte de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres en Tunisie* initiée par le Ministère de l'Environnement (ME) et l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

Cette étude se situe dans le cadre du projet Umbrella qui est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et qui vise à renforcer les capacités institutionnelles et professionnelles des pays partis en vue d'améliorer le suivi et l'établissement de leurs rapports

Ce document est structuré comme suit :

- Méthodologie de choix des hotspots
- Caractérisation du hotspot 1 : Tabarka – Ain Draham - Fernana
- Caractérisation du hotspot 2. Kef Est – Dahmani - Sers
- Caractérisation du hotspot 3. Sidi Makhoulf Médenine Sud – Ben Gardane
- Caractérisation du hotspot 4 . Souk El Ahad
- Annexe cartographique

1. Méthodologie de choix des hotspots

1.1. Critères de choix des hotspots

Les hotspots sont choisis de façon à représenter la diversité des agro-écosystèmes ainsi que les différentes causes et nature de la dégradation.

Ainsi il est proposé les critères suivants pour ces choix :

- Représentativité d'une zone agro-écologique particulière
- Représentativité d'une cause et nature de dégradation spécifique

Les zones agroécologiques proposés sont :

- L'écosystème forestier du Nord : les Mogods-Kroumirie, le Nord- Est-Cap-Bon, et la Dorsale et Tell, soit les forêts de Beja, Bizerte, Jendouba, Zaghuan, Siliana
- L'agrosystème *grande cultures-arboriculture en sec* du nord et centre-nord, soit des régions de Beja, Bizerte, Zaghuan, Siliana, Kairouan, Kasserine et Kef
- L'agro-écosystème complexe : Cultures *intensives irriguées- arboriculture-parcours* du centre et sud, soit les régions de Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Mehdiya
- Les systèmes *agro-pastoraux* du sud : Jeffara, Dhahars, Ouara et chotts, soit les régions de Sfax, Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili
- Les systèmes oasiens : Les oasis de Tozeur, Gafsa, Gabès et Kébili

La cause et nature de la dégradation, suggérées sont

- Défrichement, incendie, extension urbaine, changement d'affectation
- Erosion, salinisation, mauvaises pratiques culturales
- Surpâturage surexploitation des ressources, extension agricole

Tableau 1.. Tableau croisé des choix

	Défrichement, incendie, extension urbaine, changement d'affectation	Erosion, salinisation, mauvaises pratiques culturales	Surpâturage surexploitation des ressources, extension agricole
L'écosystème forestier du Nord			
L'agrosystème <i>grande cultures-arboriculture en sec</i> du nord et centre-nord			
L'agro-écosystème complexe : <i>Cultures intensives irriguées-arboriculture-parcours</i>			
Les systèmes <i>agro-pastoraux</i> du sud			
Les systèmes oasiens			

Critère complémentaire le hotspot doit disposer d'une documentation assez riche

1.2. Hotspots choisis

4 hotspots représentant les différents agro-écosystèmes sont ainsi choisis

Tableau 2 Hotspots choisis et leur localisation

Zones agroécologique	Hotspot choisi
L'écosystème forestier du Nord	Délégations de Tabarka, Ain Draham, Fernana
L'agrosystème <i>grande cultures-arboriculture en sec</i> du nord et centre-nord	Délégations de Kef Est, Dahmani, Sers
L'agro-écosystème complexe : Cultures <i>intensives irriguées-arboriculture-parcours</i>	Délégations de Sidi Bouzid Est, Jelma, Regueb
Les systèmes <i>agro-pastoraux</i> du sud	Délégations de Sidi Makhoulf ,Médenine Sud, Ben Gardane
Les systèmes oasiens	Délégation de Souk Lahad

1.3. Situation géographique des hotspots

La situation des différents hotspots est reportée dans la figure 1 ci-dessous

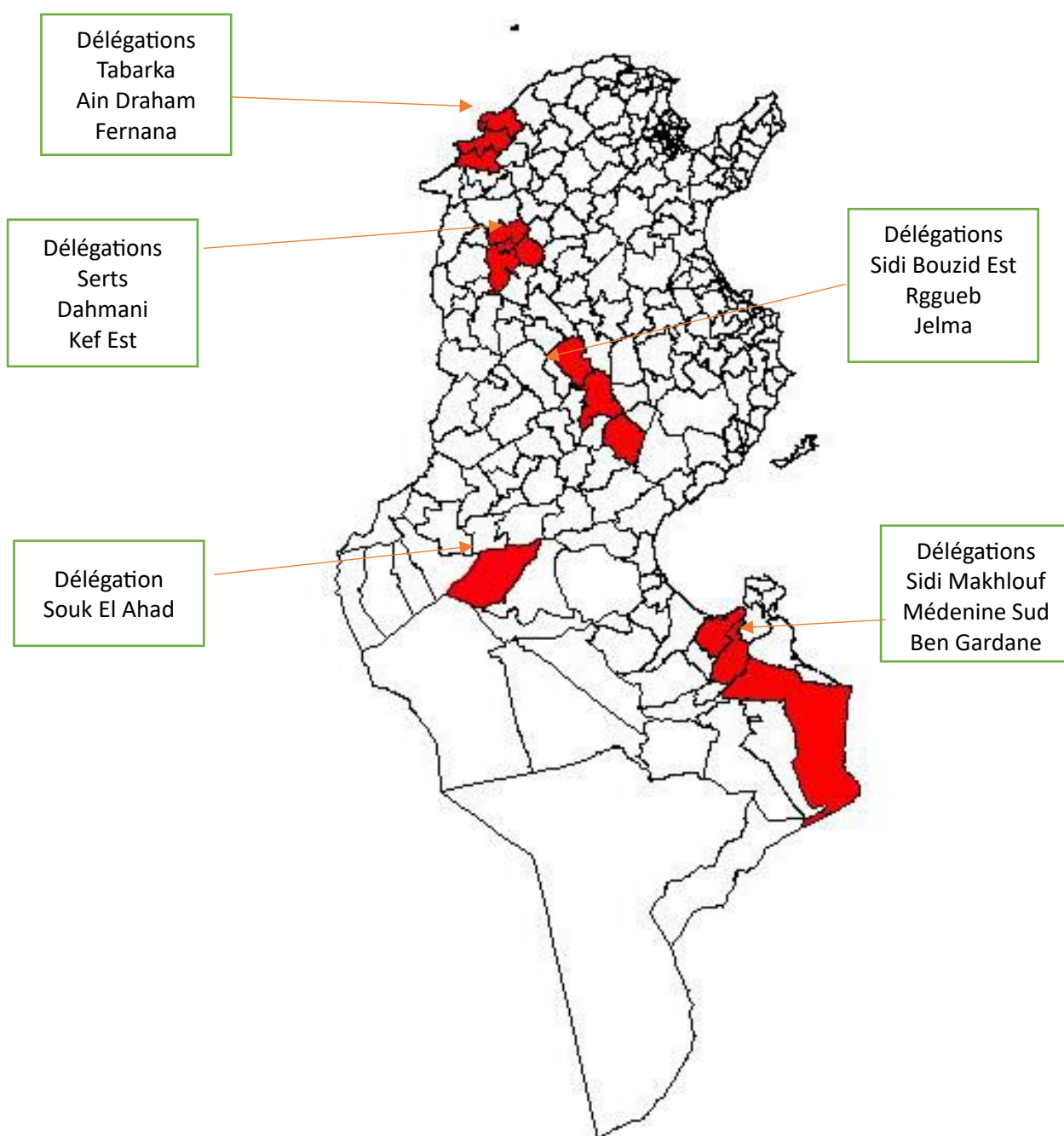


Figure 1. Carte de situation des hotspots

2. Caractérisation du hotspot 1 : Tabarka- Ain Draham- Fernana

2.1. Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du nord-ouest du pays est considéré parmi les moins développés du pays. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 159 ; 256 et 241 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 3 Population, équipements et indice de développement, pour le hotspot 1

Délégation	Nbre secteurs	Population	Nbre ménages	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Tabarka	8	50920	12800	99,7	92,9	17-21	159
Ain Draham	12	34868	9500	99,7	75,4	25-34	256
Fernana	15	25131	12400	99,7	89,2	33-52	241

Sources : ITCEQ (2022); ODNO, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les ressources forestières qui couvrent les $\frac{3}{4}$ du territoire

Tableau 4 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 1

	Sup. agricole			
	Forêt	Parcours	Labourable	Total
Tabarka	26 000	860	8380	35 240
Ain Draham	38 000	1510	9 200	48 710
Fernana	18 000	2170	19 310	39 480
	82000	4540	36890	123430

Source ODNO, 2021

2.2. Indicateurs couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des terres cultivées contre une progression visible des surfaces arborées.

Cette tendance se poursuit avec la même ampleur au courant de la période 2015-2019

Tableau 5 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019 , pour le hotspot 1

	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	72667	76168	76647
Prairie	103	103	103
Terres cultivées	72550	68997	68489
Zone humides	7	7	7
Artificiel	197	321	379
Autres terres	1319	1247	1218
Etendues d'eau	1931	1931	1931

Tableau 6 Evolution de la couverture terrestre entre 2001, 2015 et 2019, pour le hotspot 1

	Evolution de la couverture terrestre entre :	
	2001-15	2015-19
Couverture d'arbres	3501	479
Prairie	0	0
Terres cultivées	-3553	-508
Zone humides	0	0
Artificiel	124	58
Autres terres	-72	-29
Etendues d'eau	0	0

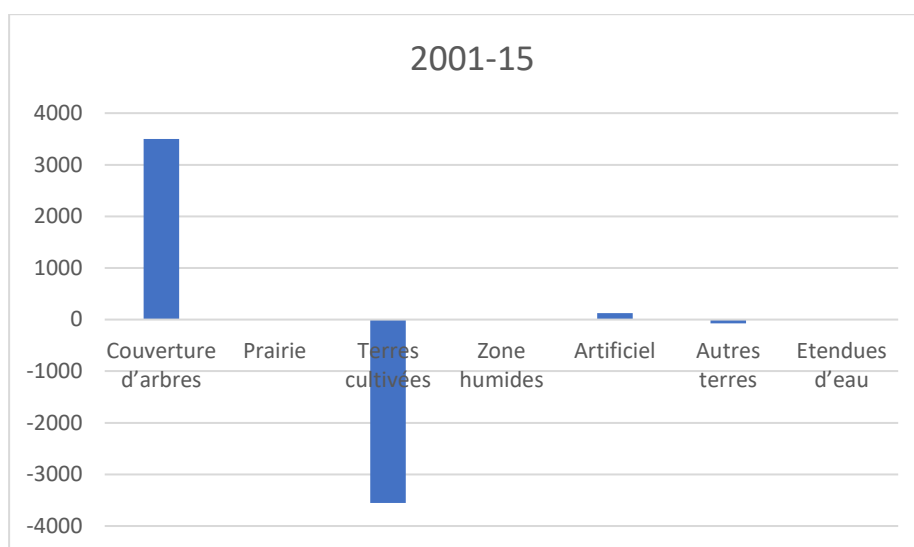


Figure 2. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1

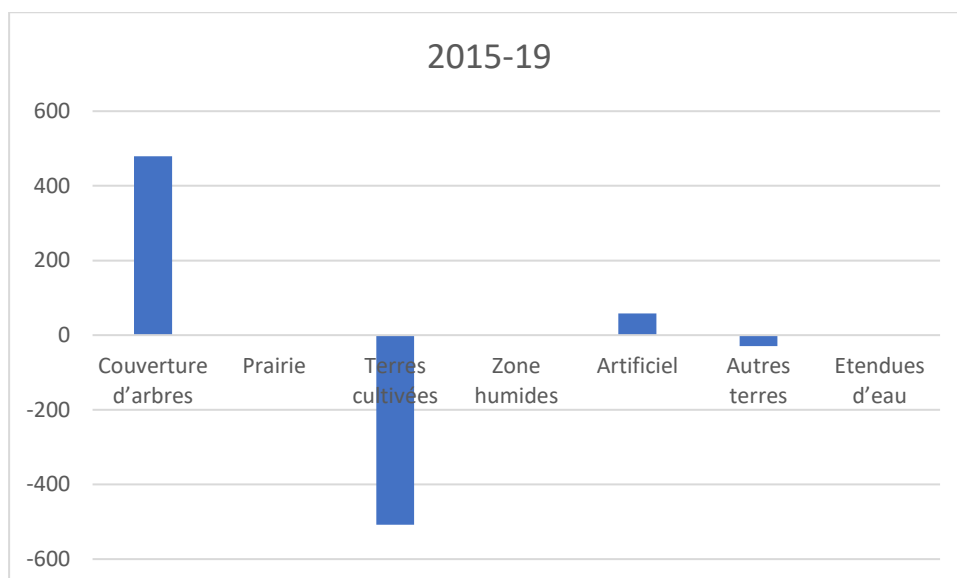


Figure 3 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 1

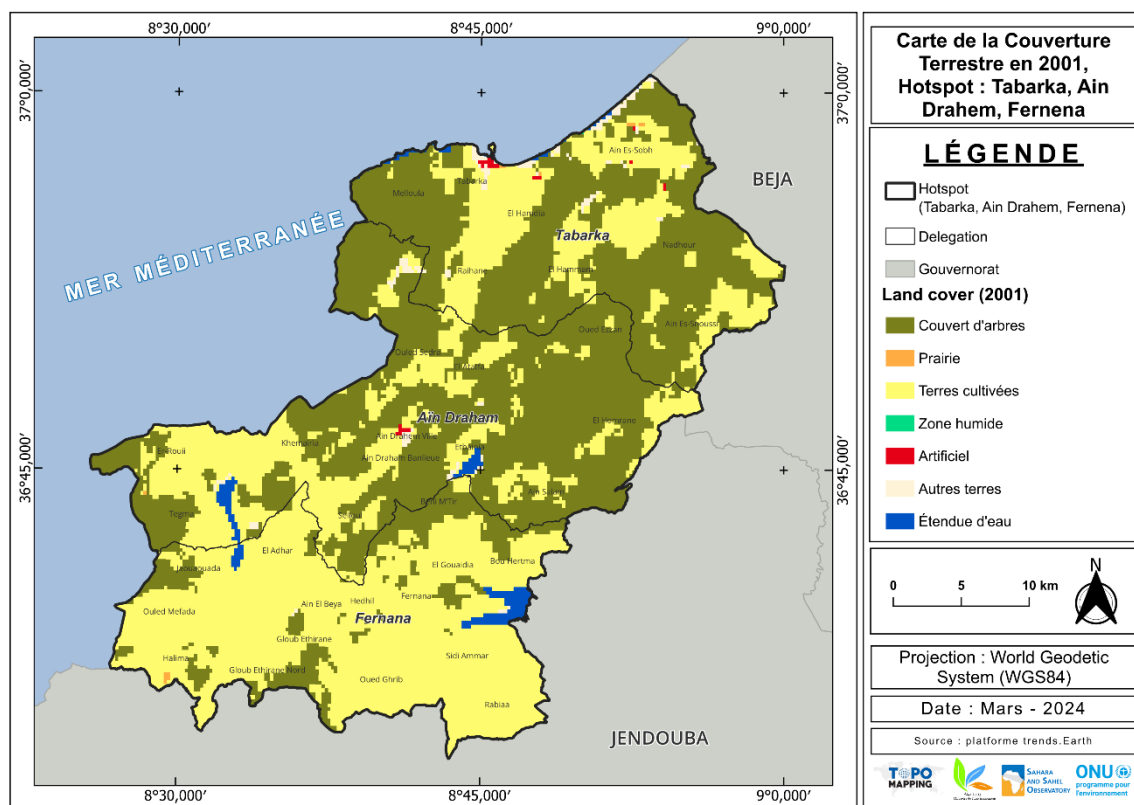


Figure 4 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 1 (source trends earth)

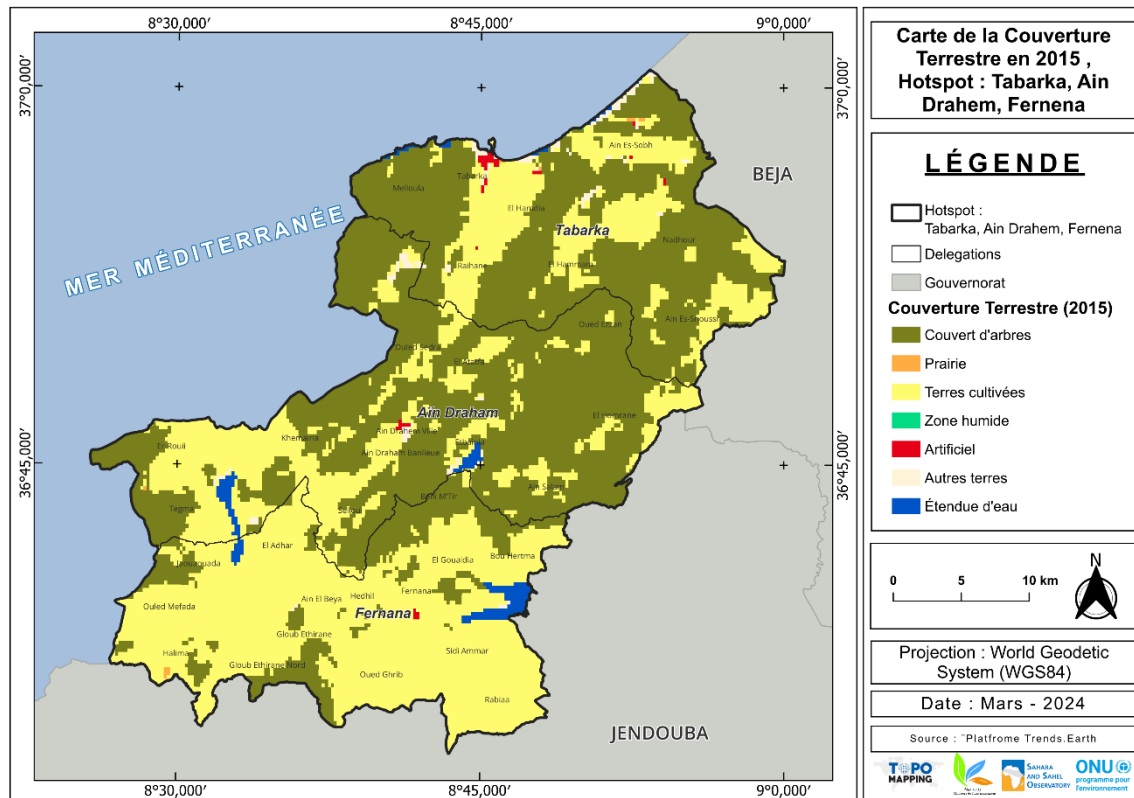


Figure 5 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 1 (source trends earth)

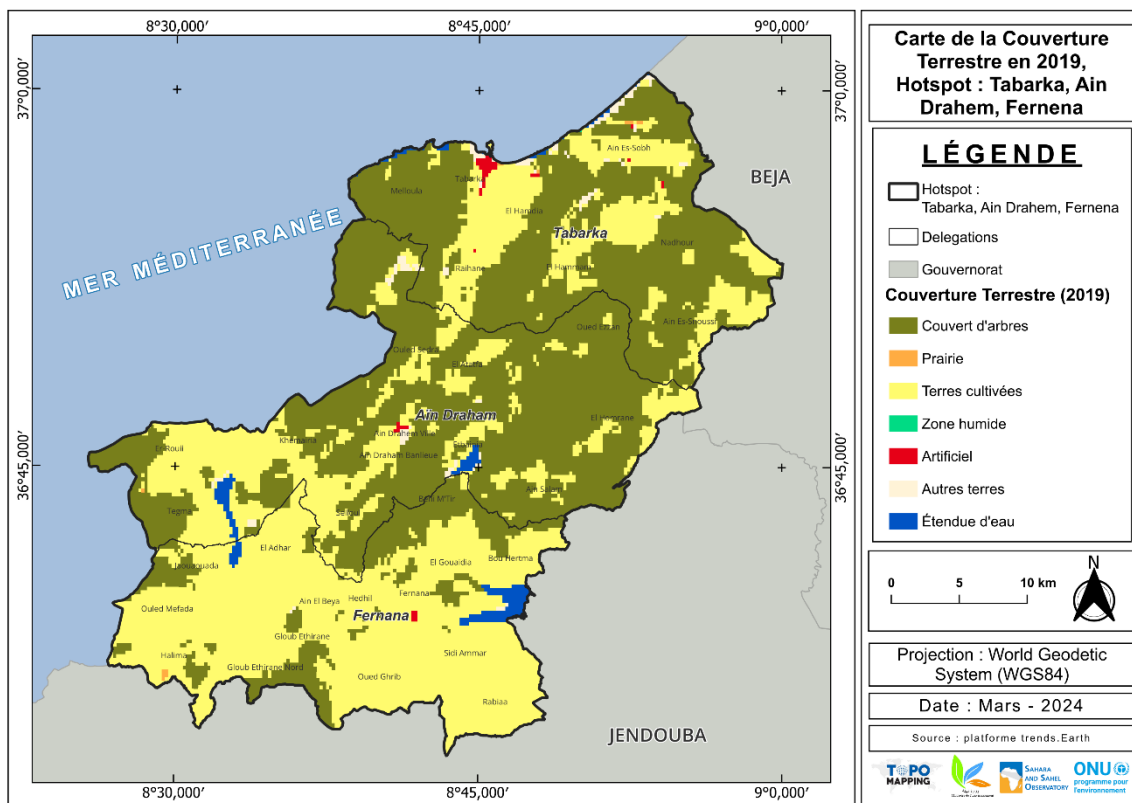


Figure 6 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 1 (source trends earth)

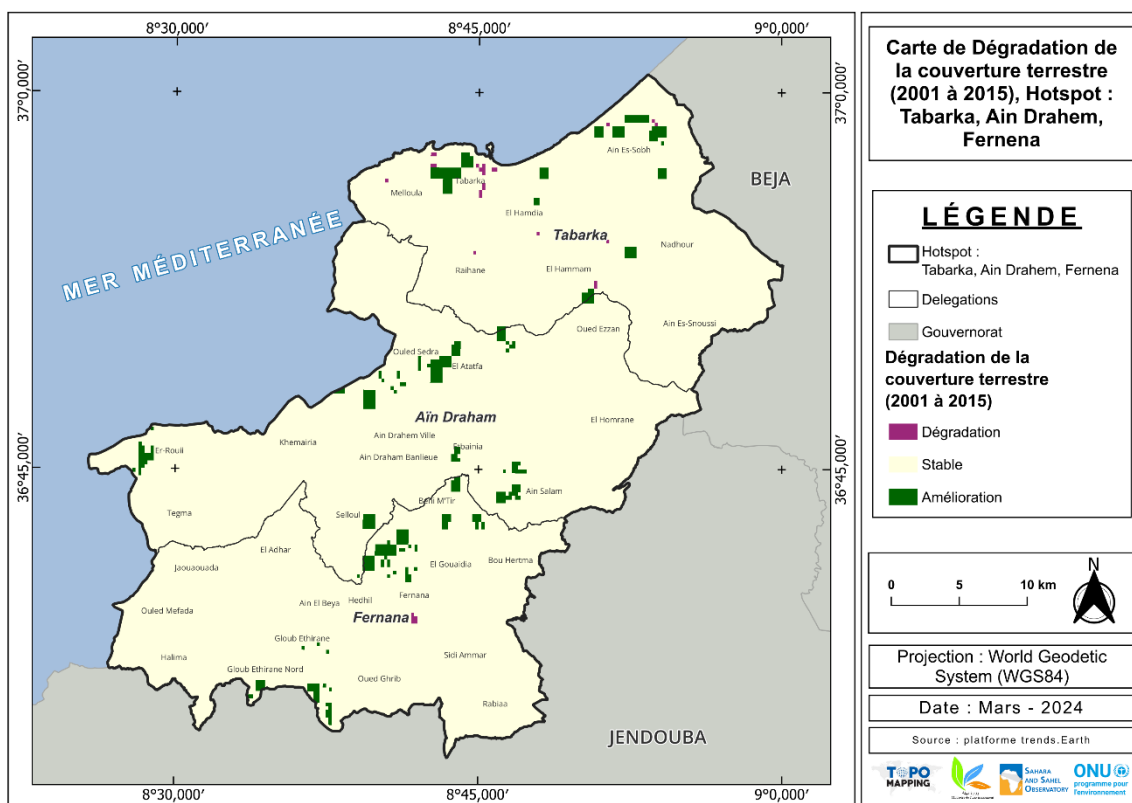


Figure 7 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1 (source trends earth)

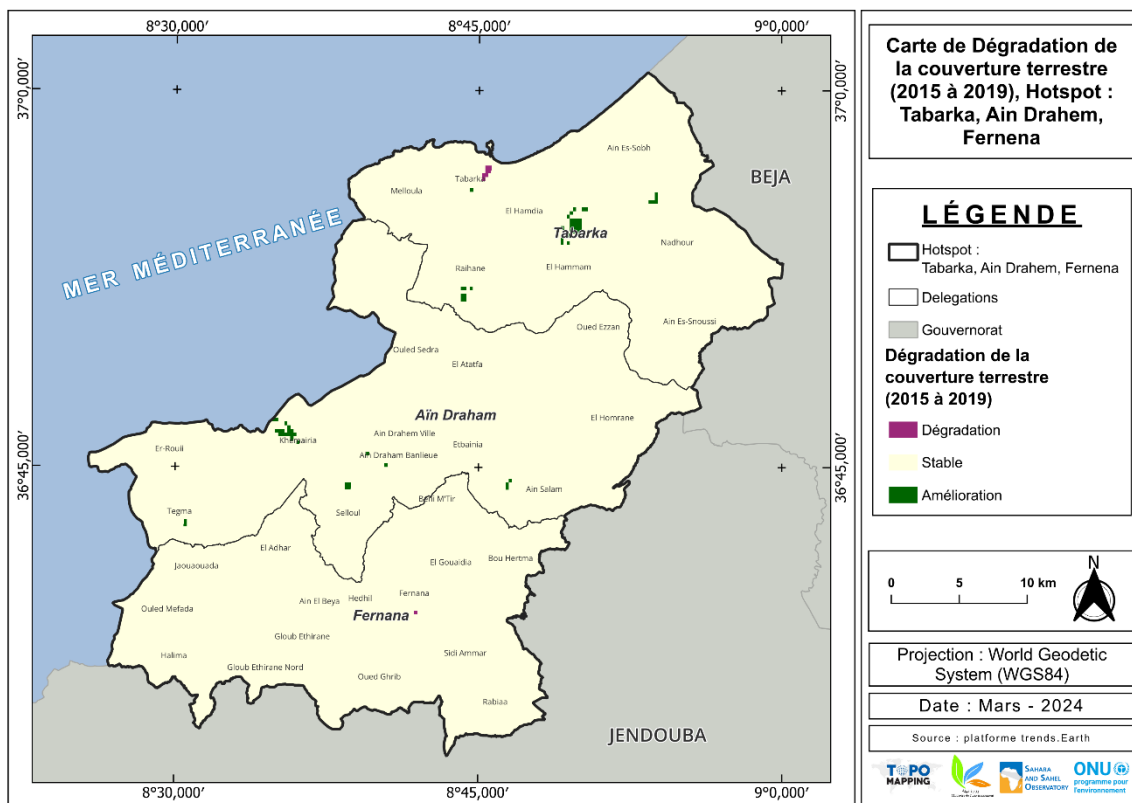


Figure 8 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 1 (source trends earth)

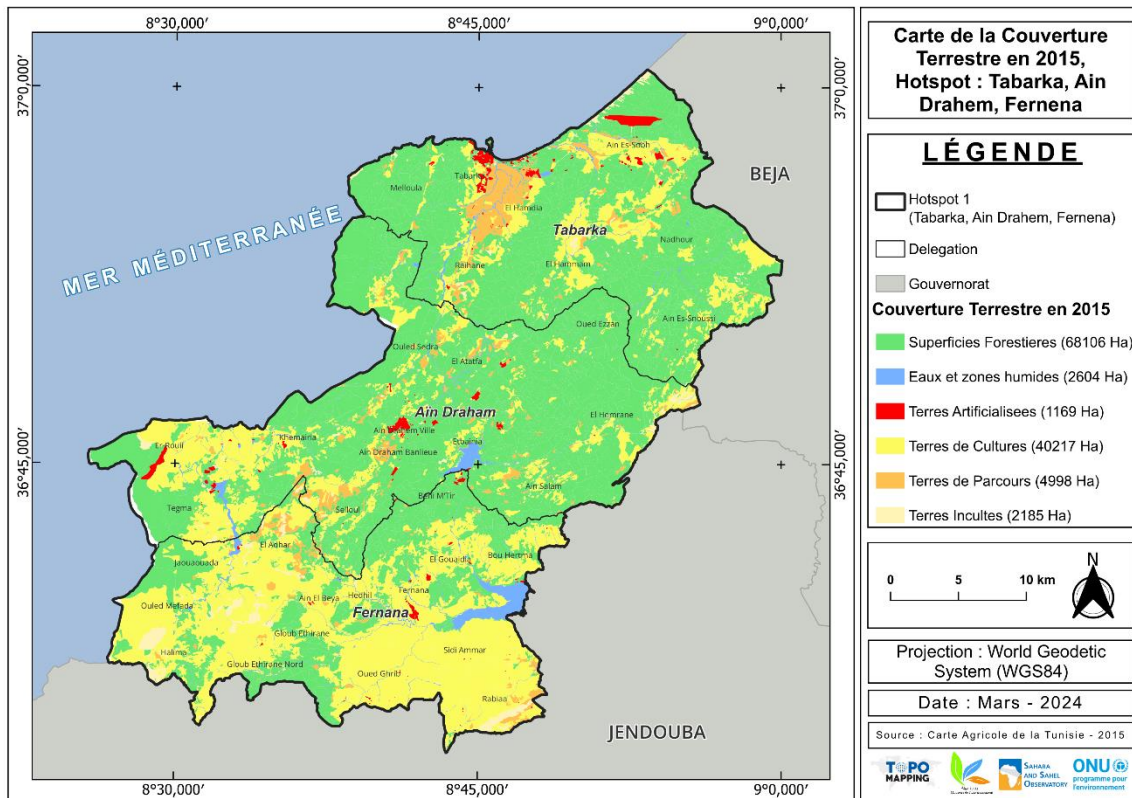


Figure 9 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 1 (d'après carte agricole)

2.3. Indicateur productivité des terres

Entre 2001 et 2015, la dégradation de l'état de la productivité est nettement observée au Nord du territoire du hotspot, alors que les améliorations sont observées sur la zone Nord-Est

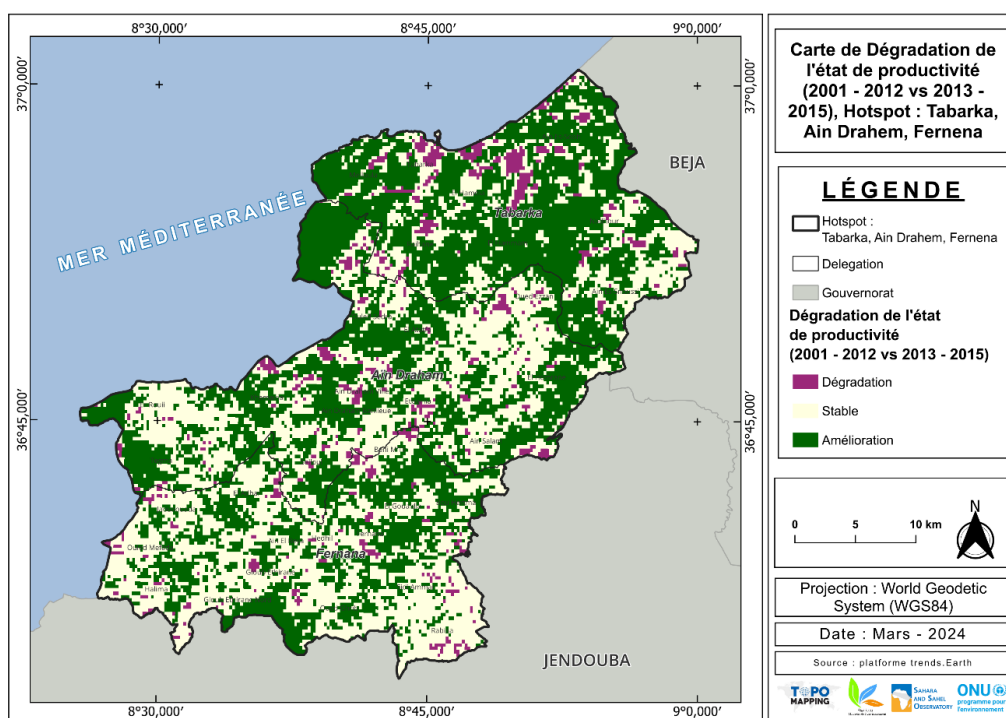


Figure 10 Carte de dégradation de l'état de la productivité 2001-2015, pour le hotspot 1 (source trends earth)

Entre 2015 et 2019, la dégradation s'est plus étendue au niveau de la zone centrale et les améliorations sont plus observées dans la partie Sud du territoire

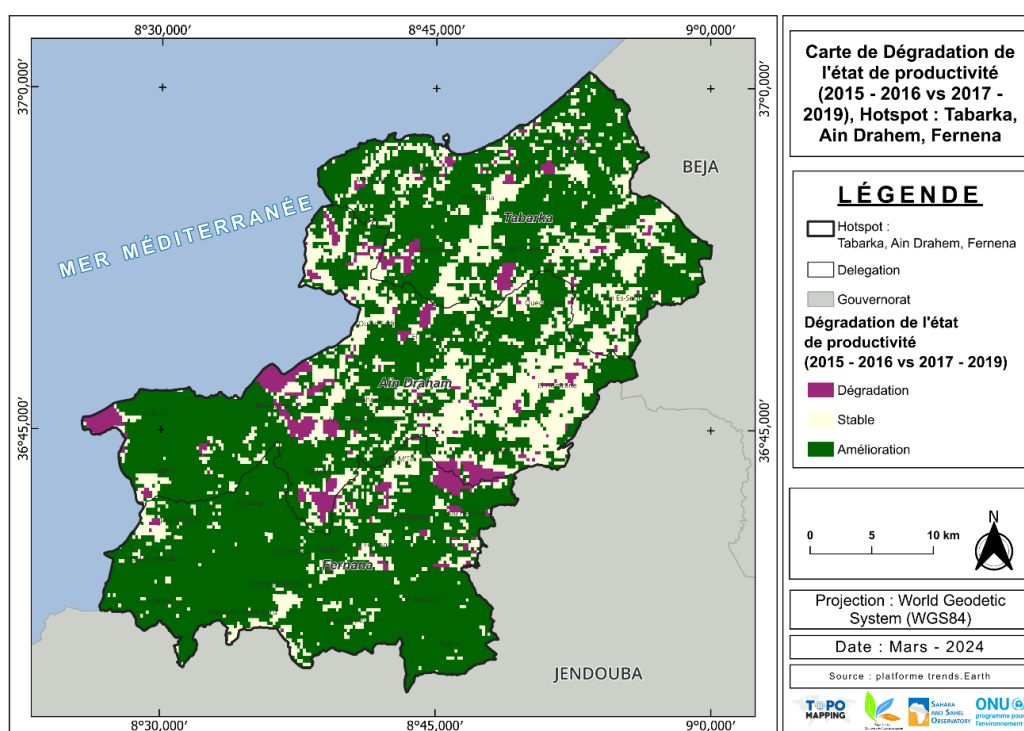


Figure 11 Carte de dégradation de l'état de la productivité 2015-2019, pour le hotspot 1 (source trends earth)

2.4. Indicateur carbone organique du sol

Au niveau du carbone organique du sol, la situation est presque stable avec quelques améliorations ponctuelles durant la période 2001-2015

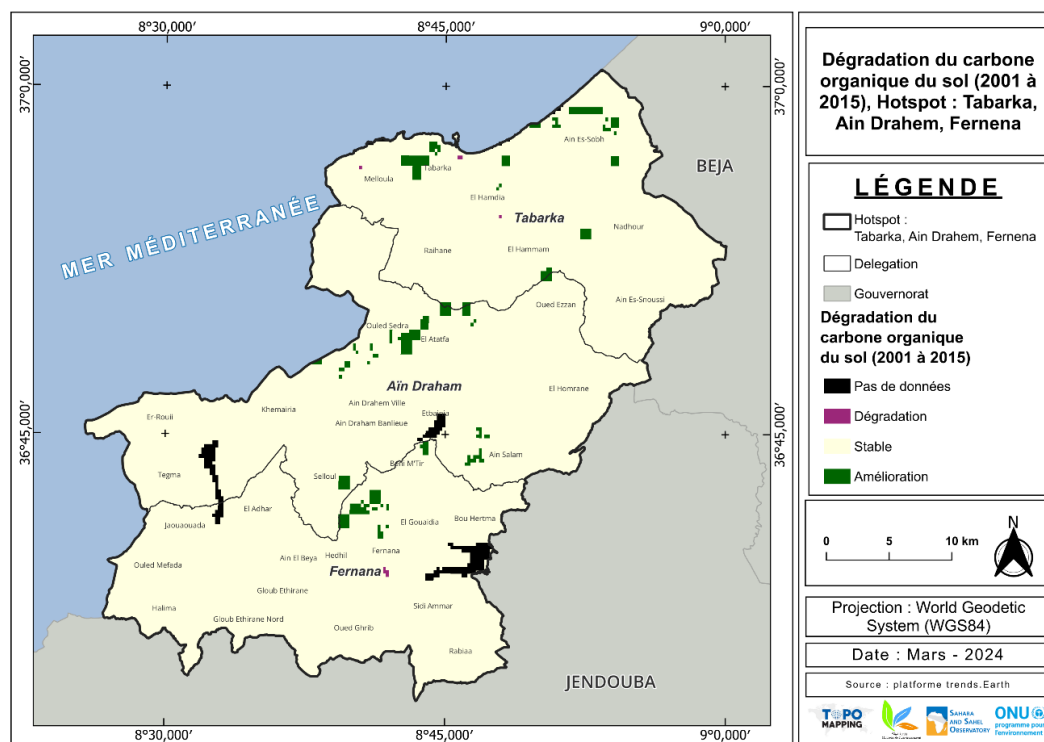


Figure 12 Carte de dégradation du carbone du sol 2001-2015, pour le hotspot 1 (source trends earth)

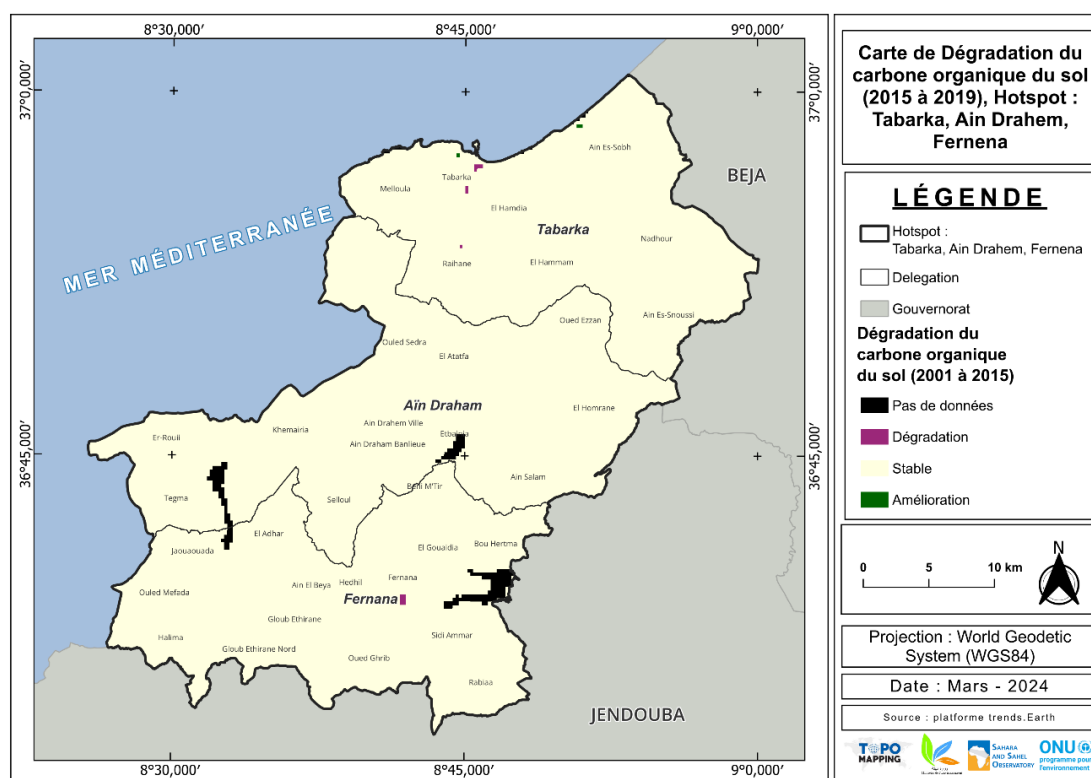


Figure 13 Carte de dégradation du carbone du sol entre 2015-2019, pour le hotspot 1 (source trends earth)

3. Caractérisation du hotspot 2. Kef Est- Dahmani – Sers

3.1. Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du nord-ouest du pays est considéré peu développé du pays. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR à la dernière moitié de la liste respectivement 157 ; 190 et 208 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 7 Population, équipements et indicateur de développement, pour le hotspot 2

Délégation	Nbre secteurs	Sup. ha	Population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Kef Est	8	39660	41440	10,905	100	92	20-26	157
Dahmani	9	53000	27979	6,819	99,9	61	20-26	190
Sers	9	43500	23278	5,884	99,9	66	20-26	208

Sources : ITCEQ (2022); ODNO, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les grandes cultures qui couvrent plus de 80 % du territoire

Tableau 8 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 2

Délégation	Forêt	Parcours	Labourable	Total
Kef Est	6302	785	29566	36653
Dahmani	100	1250	48850	50200
Sers	1892	1700	36408	40000
	8294	3735	114824	126853

Sources : ODNO, 2021

3.2. Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des prairies contre une progression visible des terres cultivées.

Entre 2015 et 2019, c'est plutôt la couverture arborée et zones artificialisées qui progressent au détriment des terres cultivées

Tableau 9 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 2

	Etat de la couverture terrestre en :		
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	3711	3711	3820
Prairie	16431	2019	1990
Terres cultivées	139210	153695	153491
Zone humides	0	0	0
Artificiel	503	663	787
Autres terres	751	518	518
Etendues d'eau	0	0	0

Tableau 10 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 2

	Evolution de la couverture terrestre entre :	
	2001-15	2015-19
Couverture d'arbres	0	109
Prairie	-14412	-29
Terres cultivées	14485	-204
Zone humides	0	0
Artificiel	160	124
Autres terres	-233	0
Etendues d'eau	0	0
	0	0

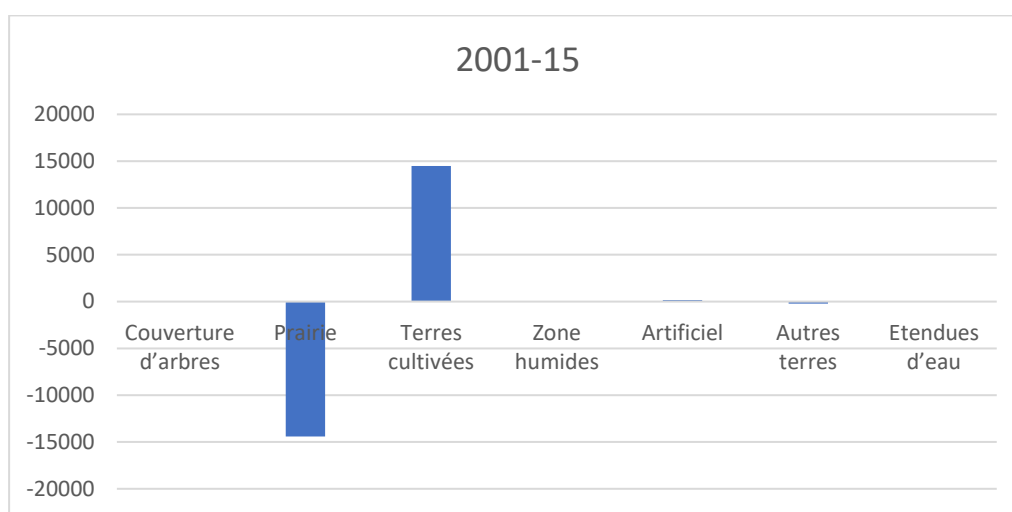


Figure 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2

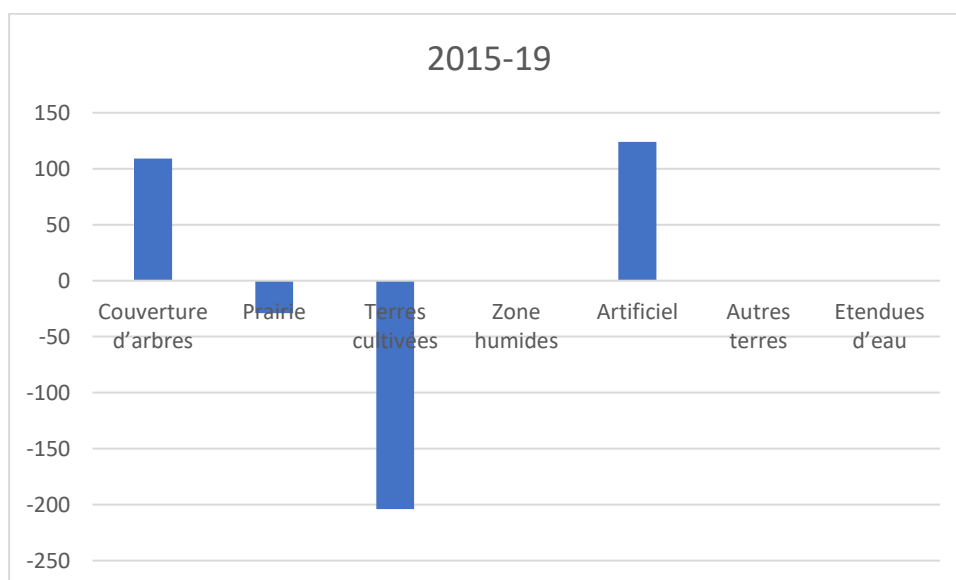


Figure 15 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2

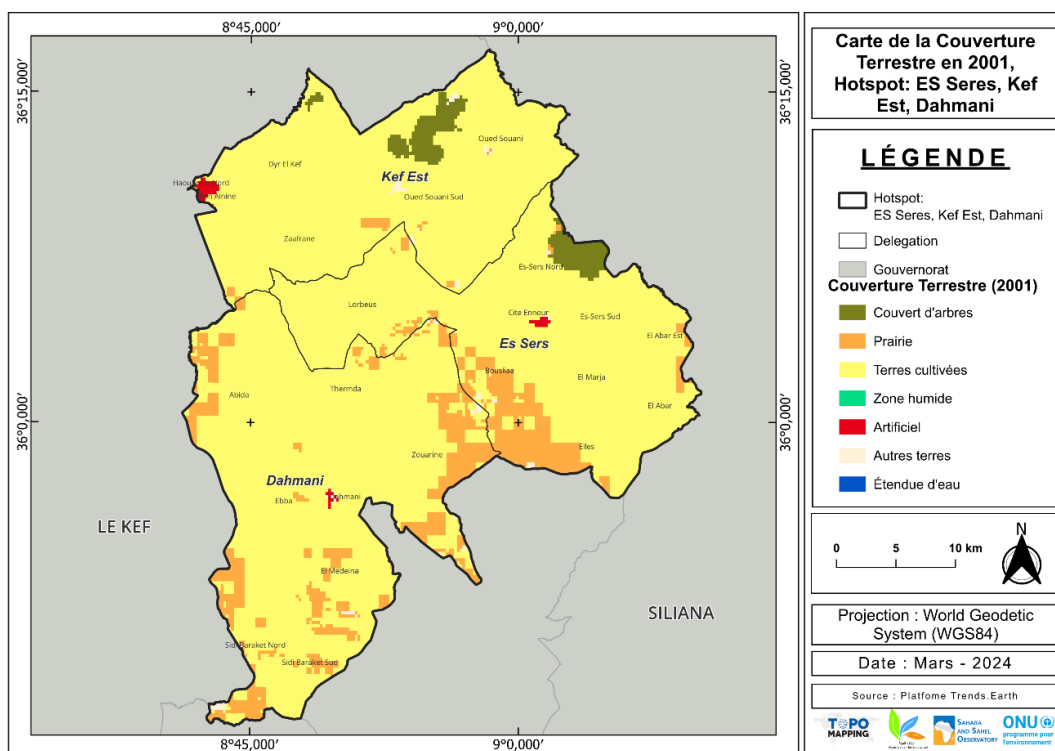


Figure 16 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 2 (source trends earth)

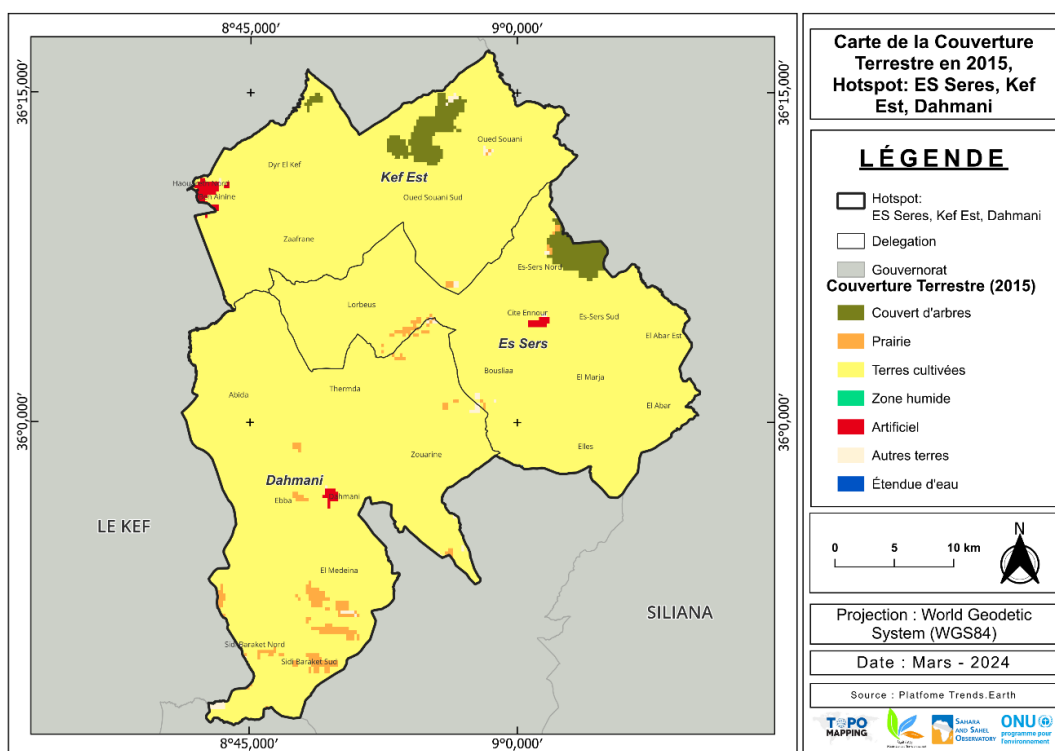


Figure 17 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth)

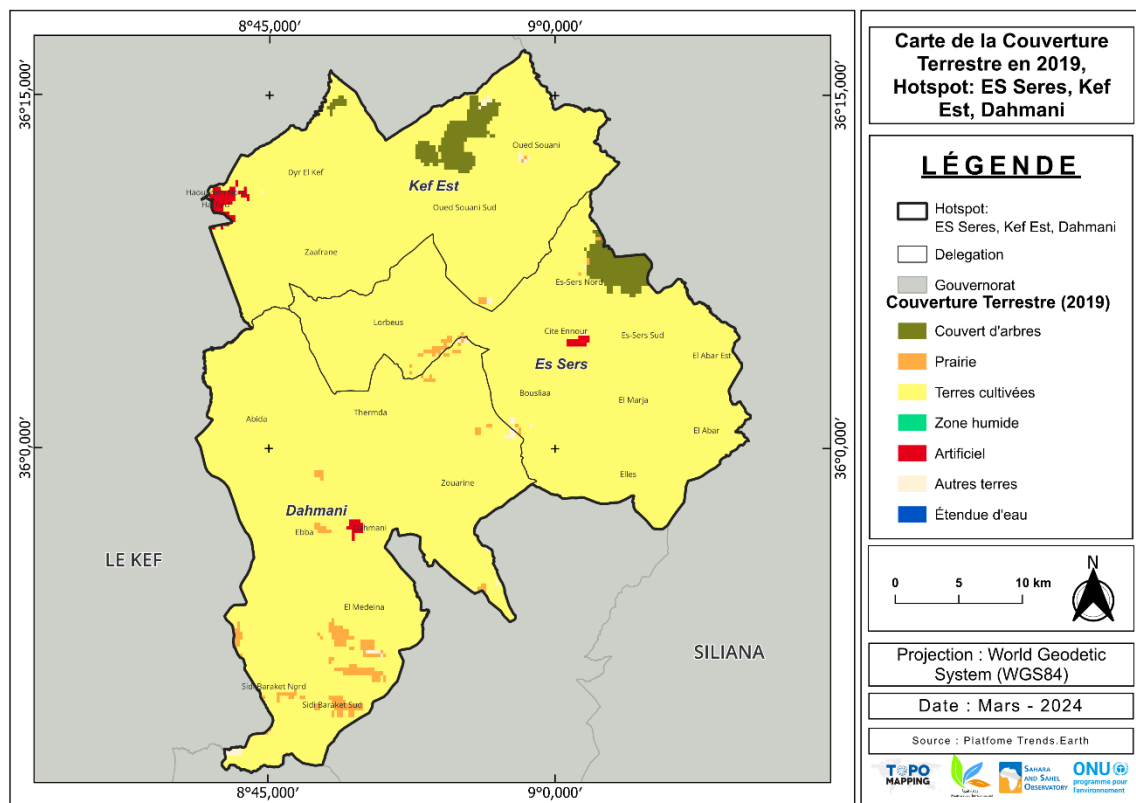


Figure 18 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 2 (source trends earth)

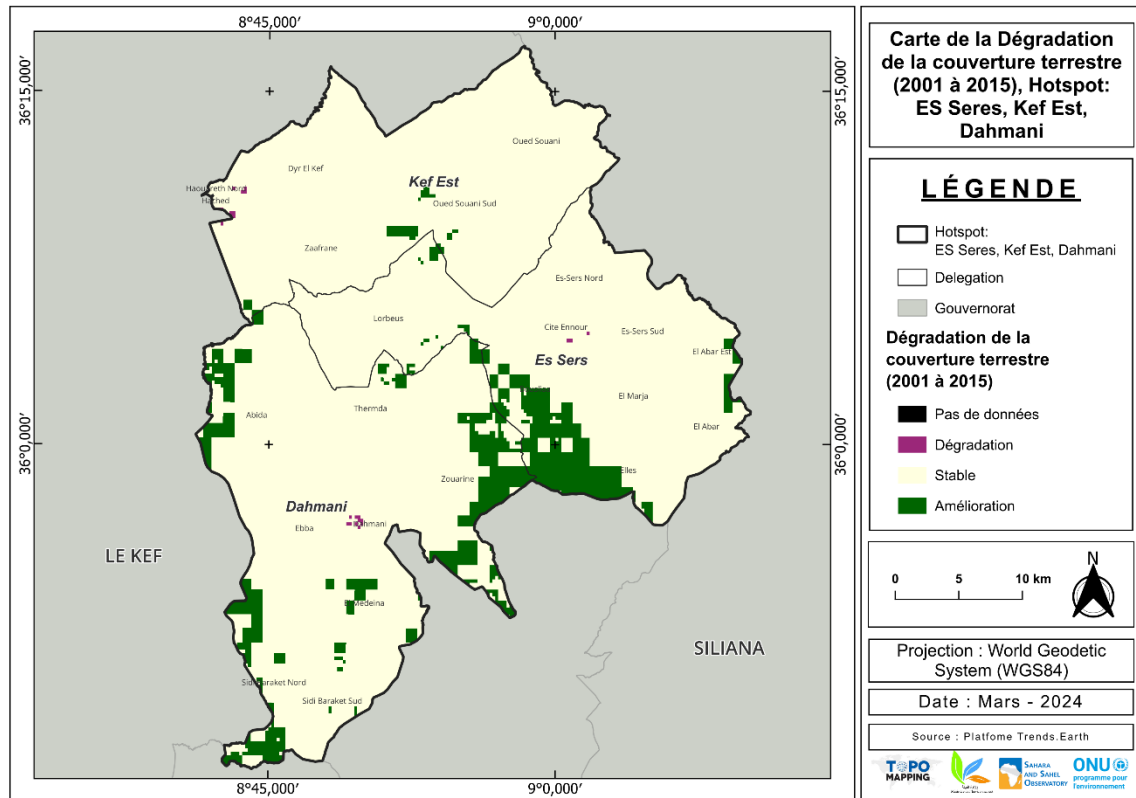


Figure 19 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth)

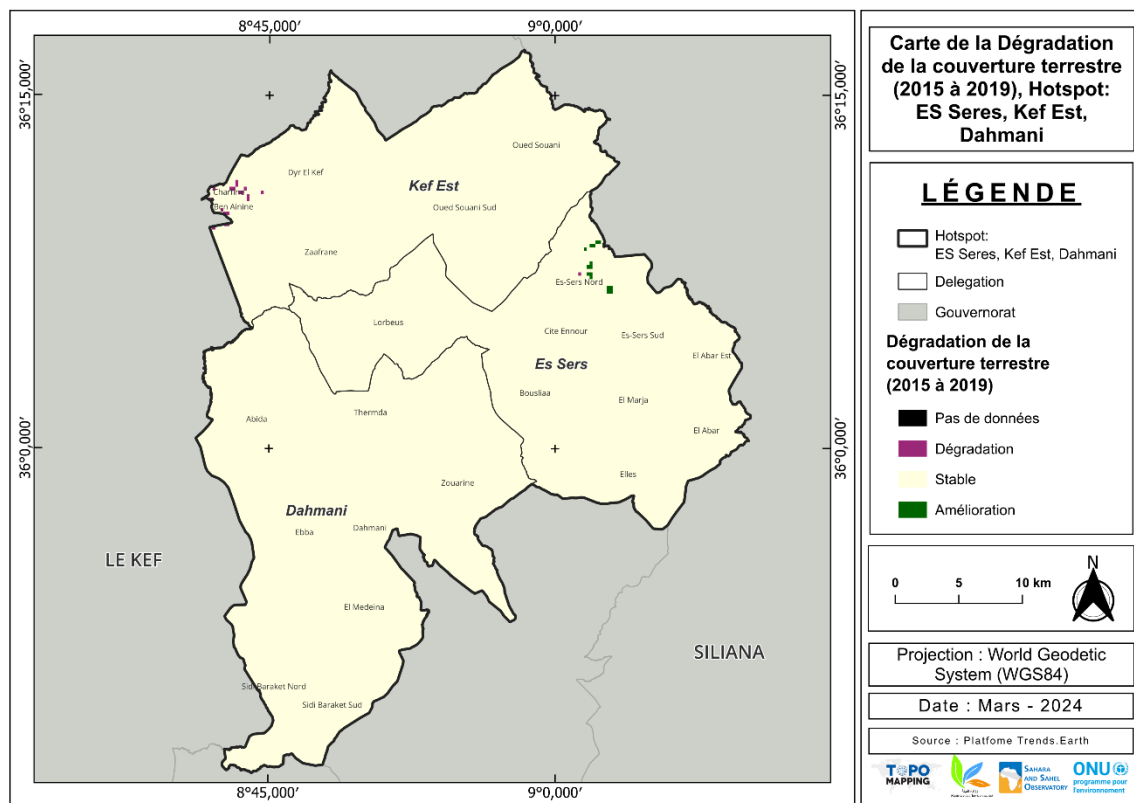


Figure 20 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2 (source trends earth)

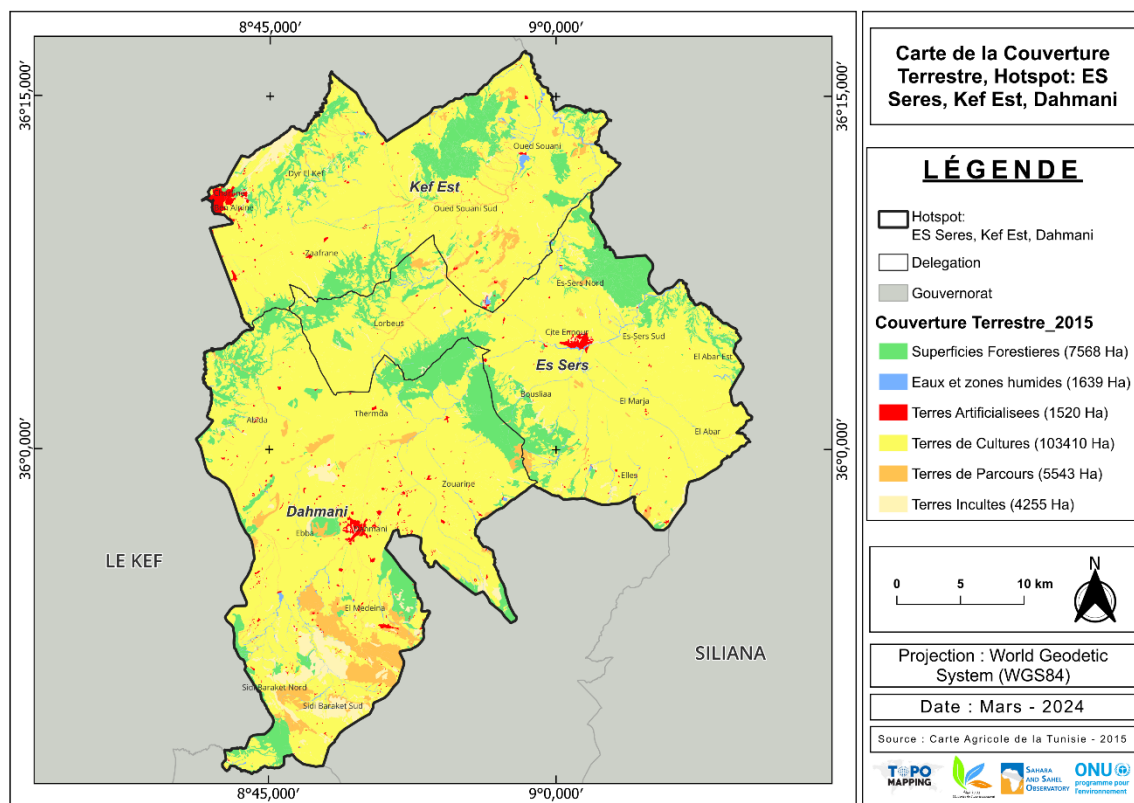


Figure 21 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 2 (source Carte agricole)

3.3. Indicateurs de la productivité

Entre 2001 et 2015, des nettes diminution de la productivité sont observées sur tout le territoire et notamment au niveau de la zone Ouest du territoire. Les améliorations sont de moindre vigueur.

Entre 2015 et 2019 les améliorations sont nettement visibles sur l'ensemble du territoire

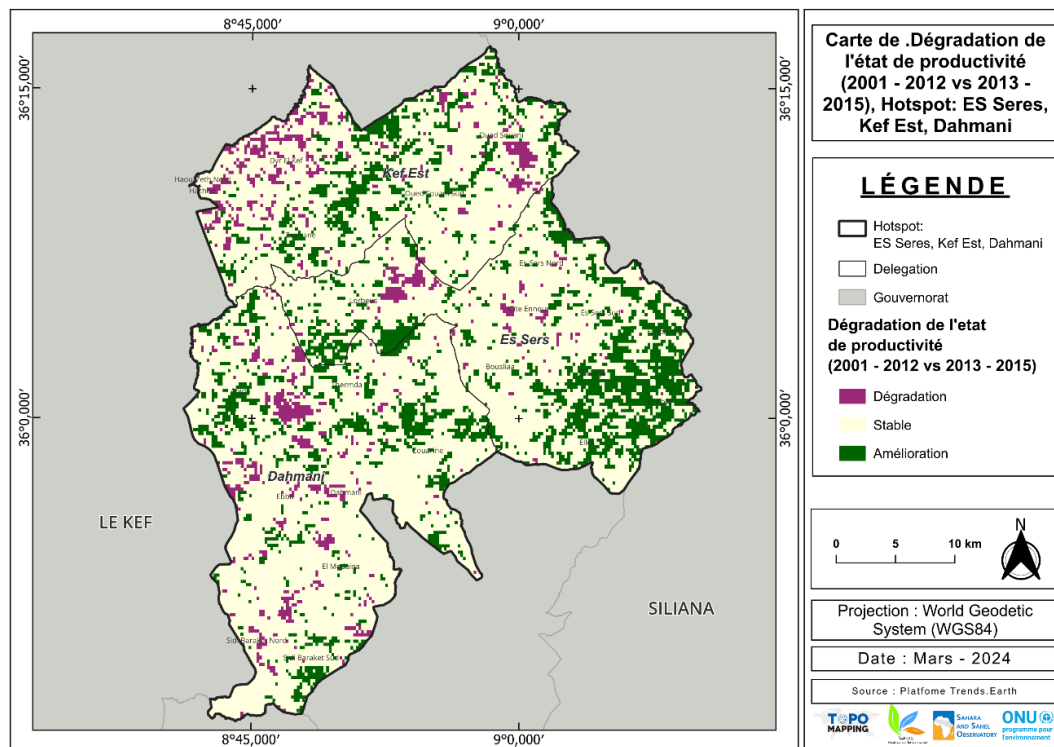


Figure 22 Carte de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth)

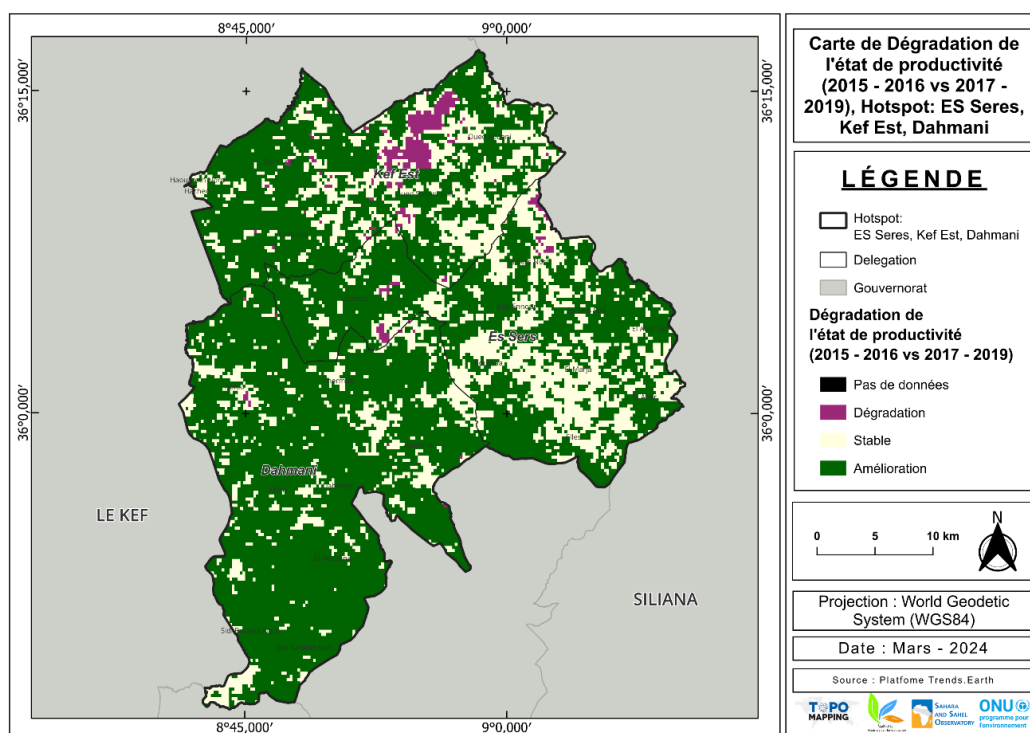


Figure 23 Carte de l'état de a productivité entre 2015 et 2019 pour le hotspot 2 (source trends earth)

3.4. Indicateur carbone organique du sol

Durant la période 2001-2015, des dégradation du carbone organique du sol sont observées au niveau de la zone centrale et Sud du territoire

La situation est plutôt stable entre 2015 et 2019

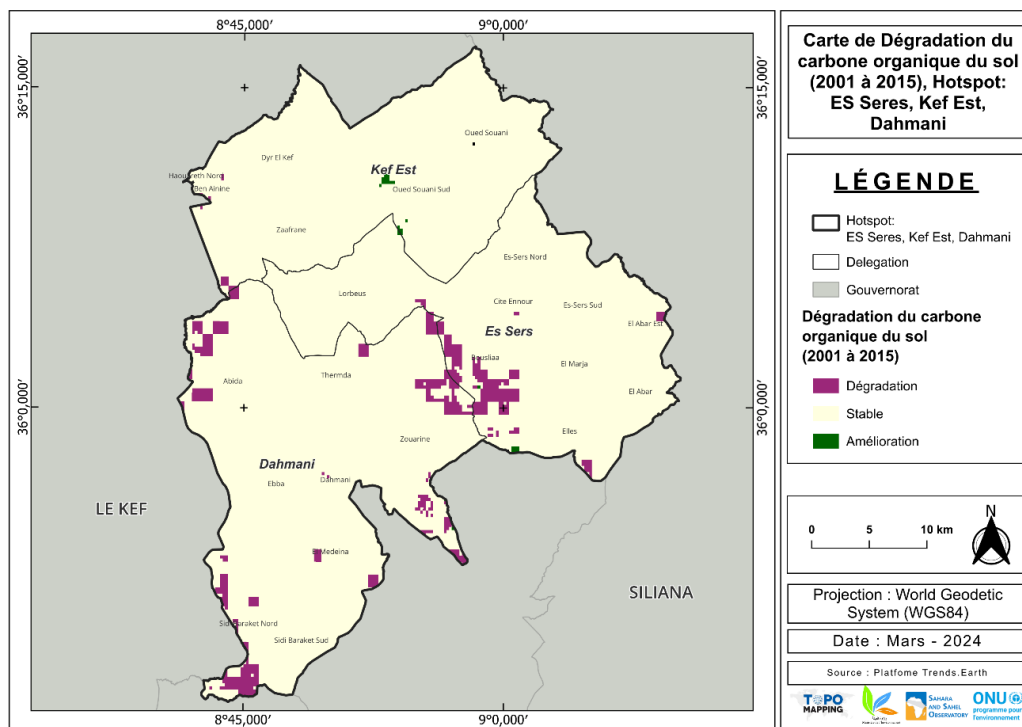


Figure 24 Carte de la dégradation du carbone organique entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2 (source trends earth)

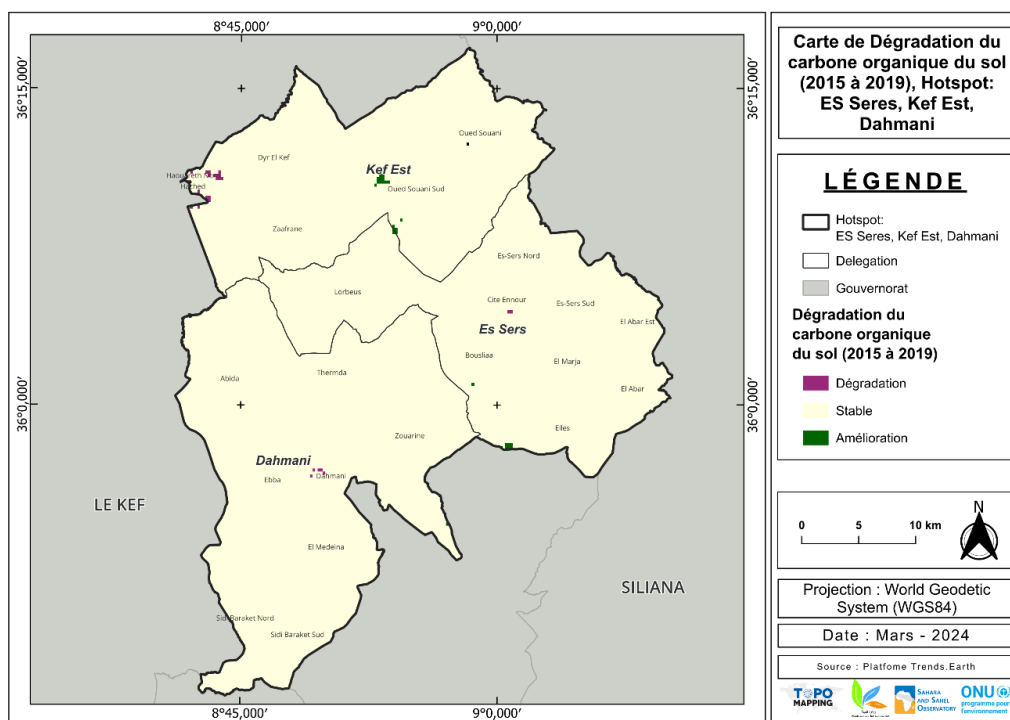


Figure 25 Carte de la dégradation de couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 2 (source trends earth)

4. Caractérisation du hotspot 3. Sidi Bouzid Est – Jelma – Regueb

4.1. Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du Centre du pays est considéré très peu développé. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 187 ; 192 et 244 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 11 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 3

Délégation	nbre secteurs	Population	Nbre ménage	Electricité %	Eau pot %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Sidi Bouzid Est	12	47570	1110	99,7	99,8	20-25	187
Jelma	11	42782	7881	99,5	94,9	25-33	244
Regueb	12	45262	14633	99,4	91,2	20-25	192

Sources : ITCEQ (2022); ODTC, 2020

L'activité agricole est principalement basée sur les cultures arboricoles et irriguées et aussi sur le pâturage.

Tableau 12 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 3

	Forêts et parcs	Parcours + alfa	Terres labourables	Total
Sidi Bouzid Est	1107	11028	55836	66830
Jelma	4248	11240	33738	53565
Regueb	2692	9745	55608	64673
	8047	32013	145182	185068

Sources : ODTC, 2020

4.2. Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une progression des terres cultivées au détriment des parcours.

Cette tendance de diminution des surfaces des parcours se poursuit au courant de la période 2015-2019

Tableau 13 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2016 pour le hotspot 3

	Etat de la couverture terrestre en :		
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	1538	1538	1538
Prairie	81473	69678	69568
Terres cultivées	183876	195445	195467
Zone humides	15	15	15
Artificiel	73	73	241
Autres terres	21141	21367	21287
Etendues d'eau	0	0	0

Tableau 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015 et 2015-2019 pour le hotspot 3

	Evolution de la couverture terrestre entre :	
	2001-2015	2015-19
Couverture d'arbres	0	0
Prairie	-11795	-110
Terres cultivées	11569	22
Zone humides	0	0
Artificiel	0	168
Autres terres	226	-80
Etendues d'eau	0	0

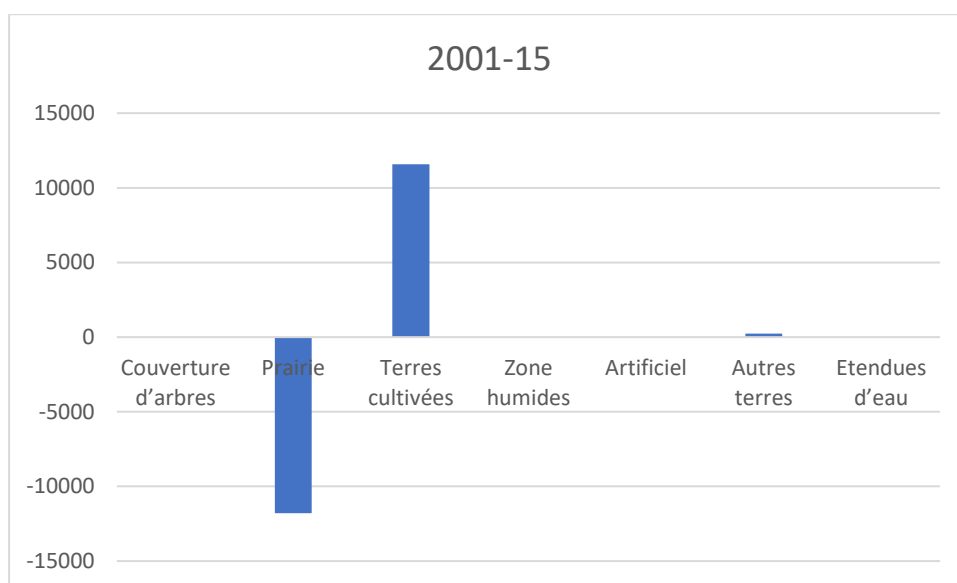


Figure 26 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015, pour le hotspot 3

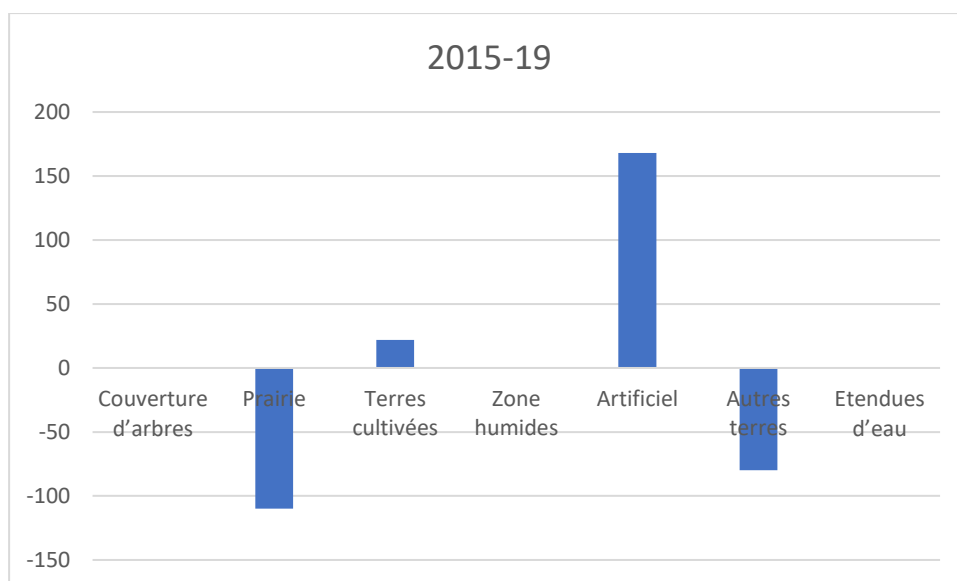


Figure 27 Evolution de la couverture terrestre entre 2015-2019, pour le hotspot 3

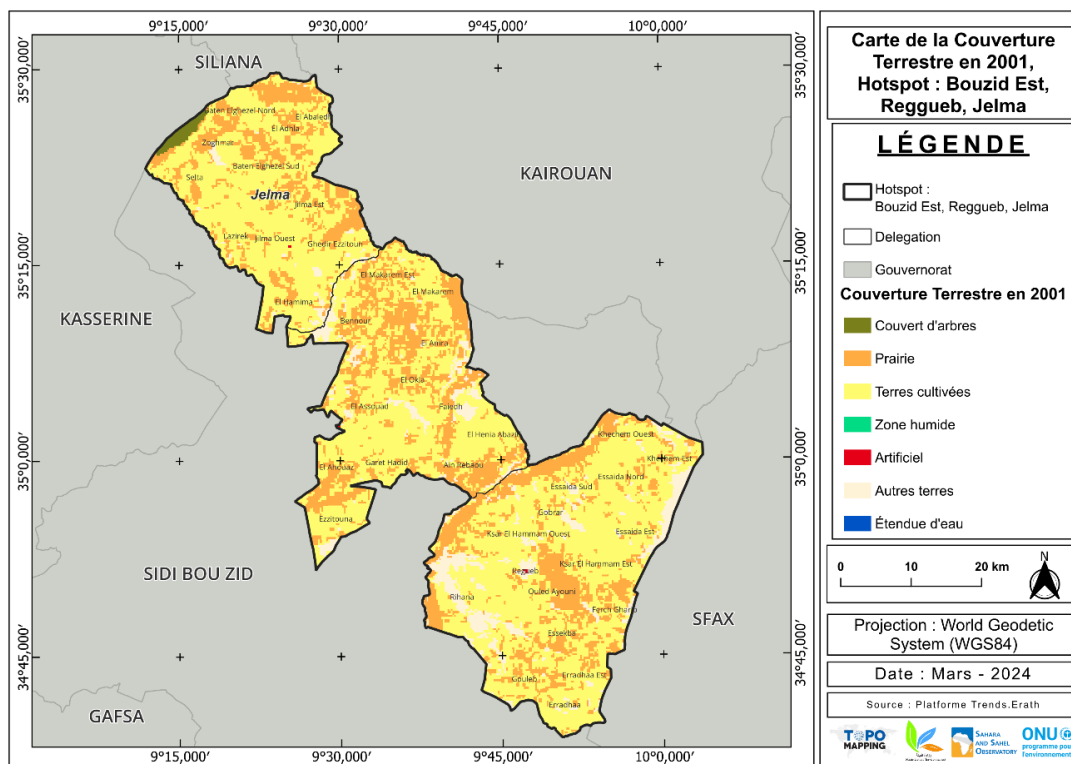


Figure 28 Carte de la couverture terrestre en 2001 pour le hotspot 3 (source trends earth)

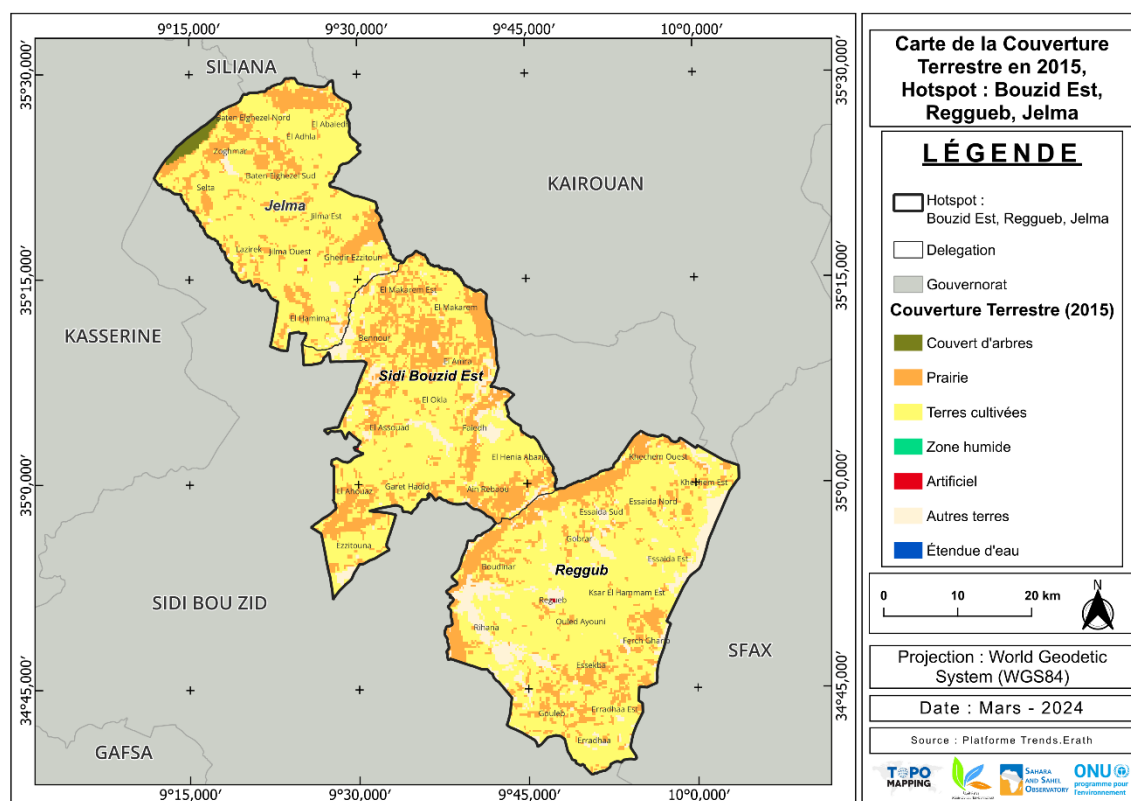


Figure 29 Carte de la couverture terrestre en 2015 pour le hotspot 3 (source trends earth)

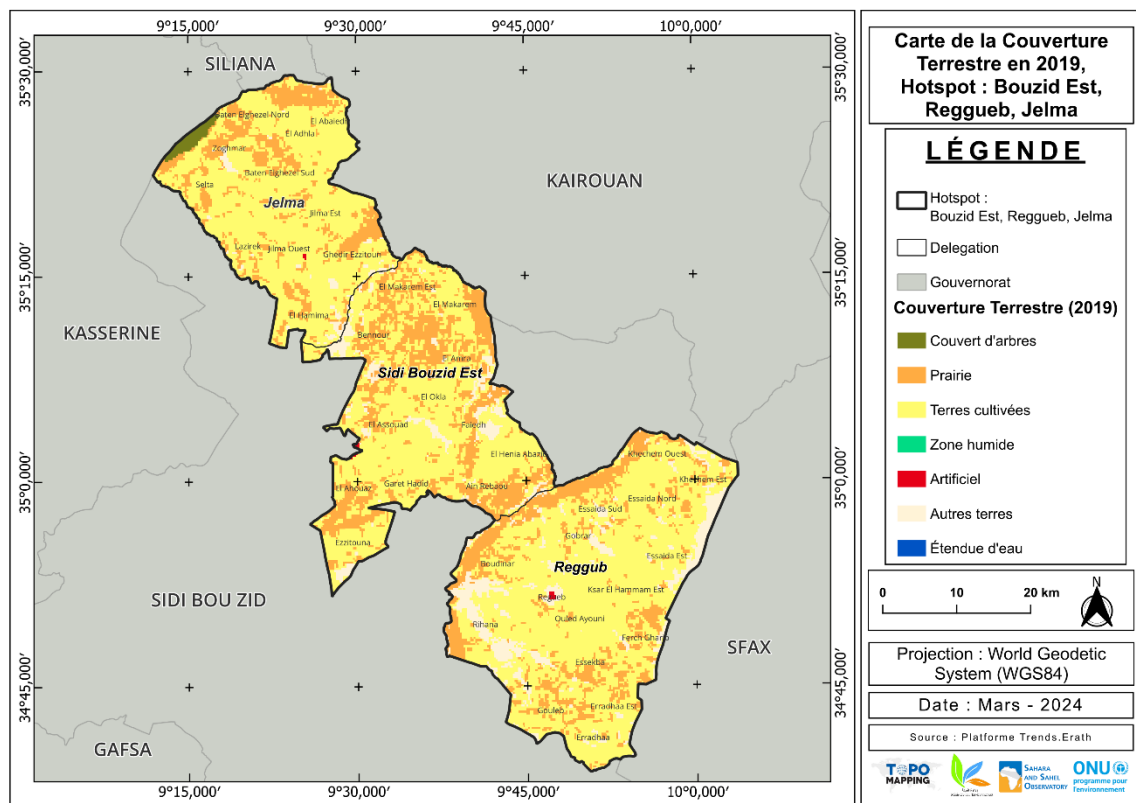


Figure 30 Carte de la couverture terrestre en 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)

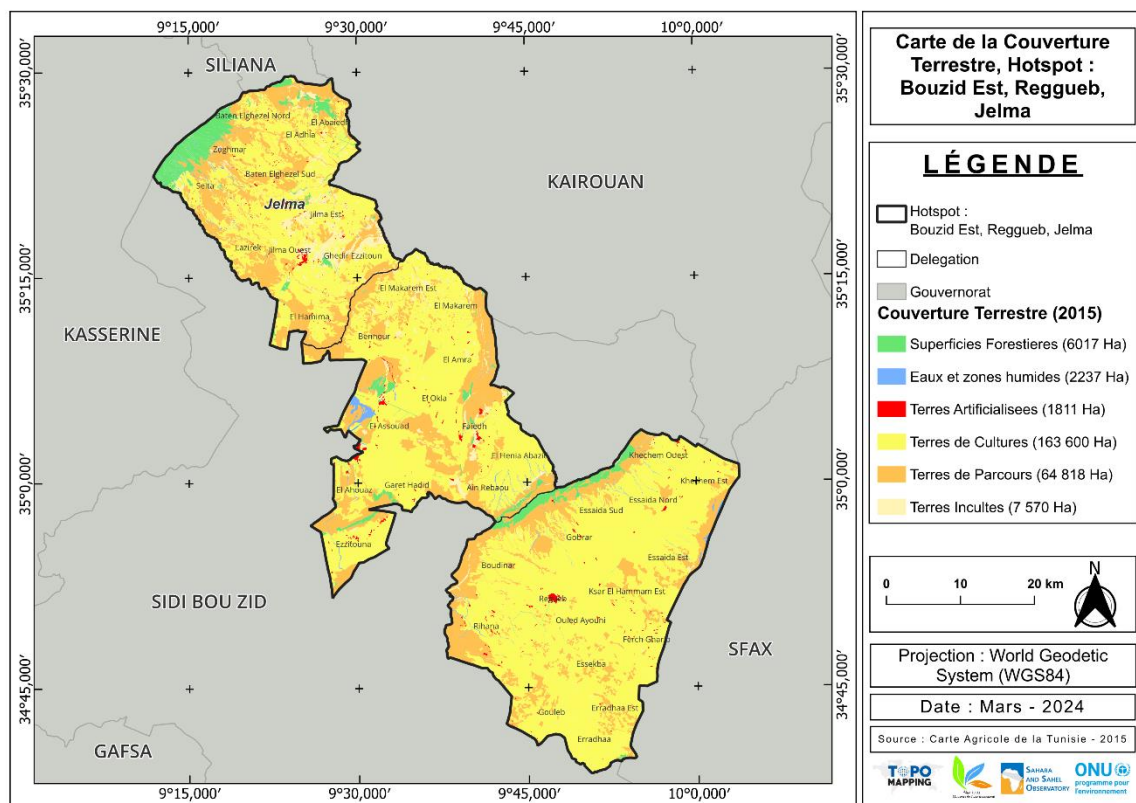


Figure 31 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 3 (source Carte agricole)

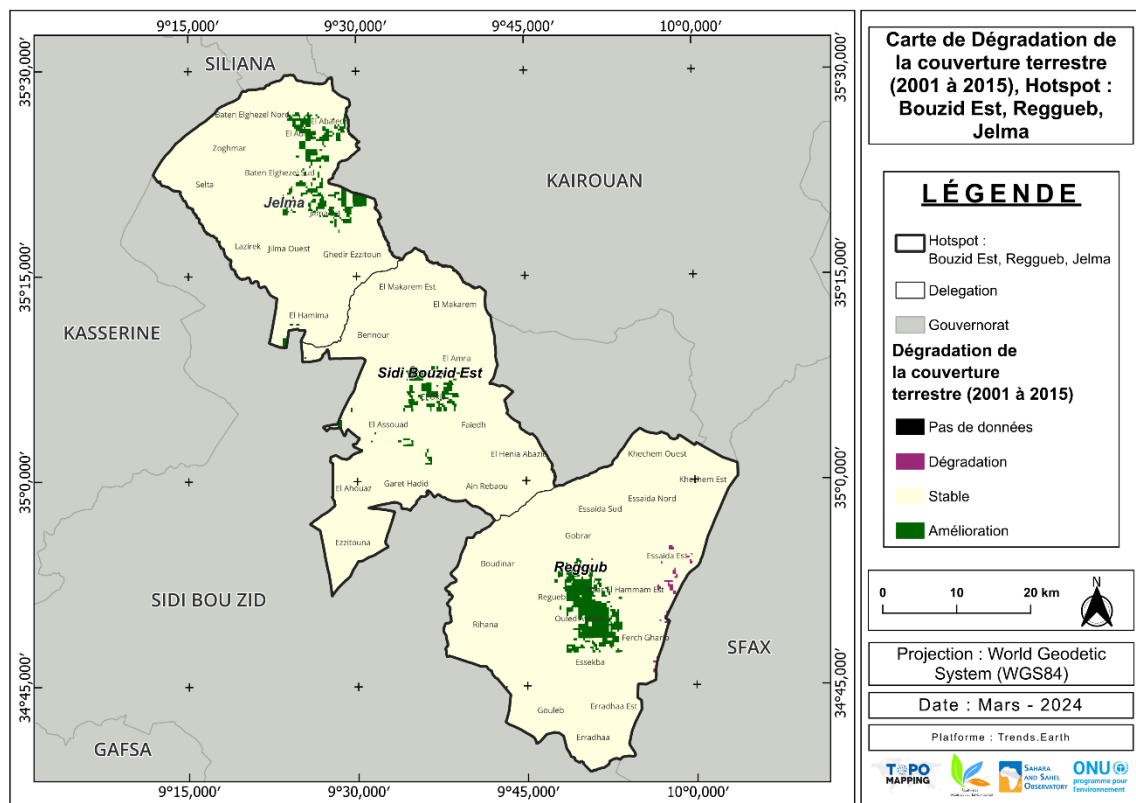


Figure 32 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 pour le hotspot 3(source trends earth)

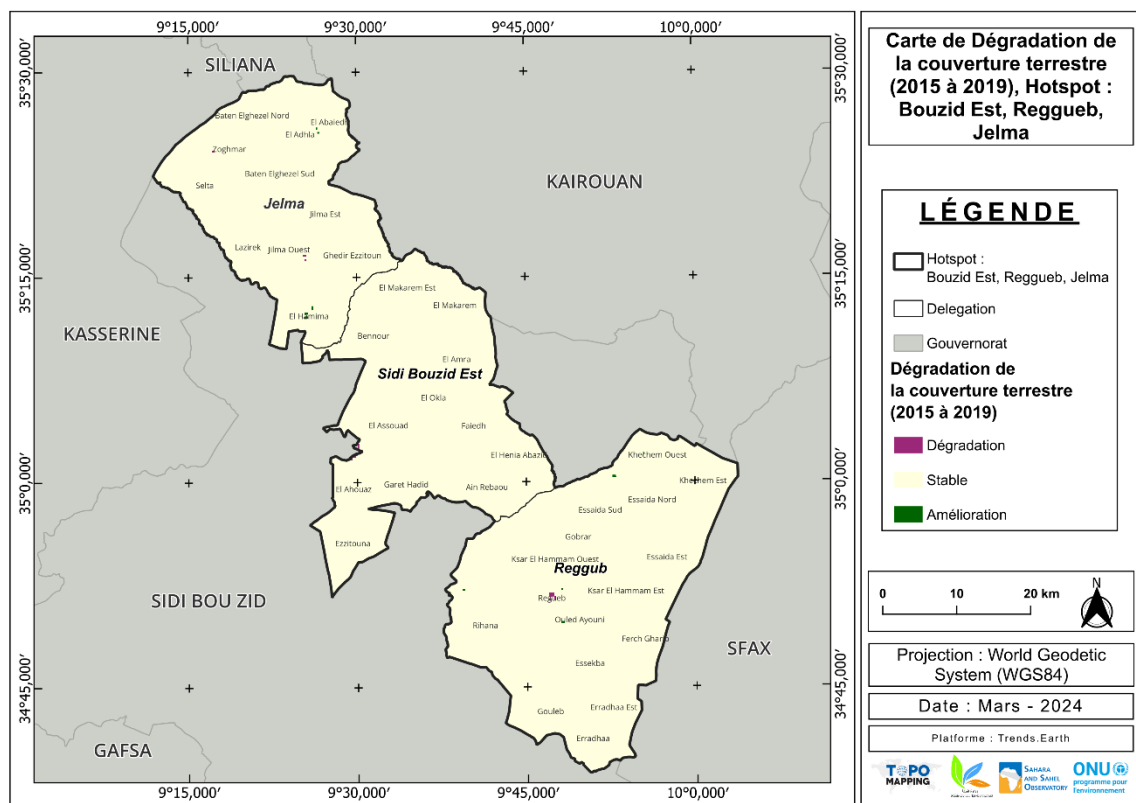


Figure 33 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)

4.3. Indicateur productivité

Entre 2001 et 2015, la productivité a connu une amélioration, notamment au niveau de la zone Sud-Est du territoire, alors que les diminutions sont ponctuelles et s'étendent sur l'ensemble de la zone, et notamment dans la partie centrale

Durant la période 2015-19, les améliorations sont nettement observées au Nord comme au Centre de la zone

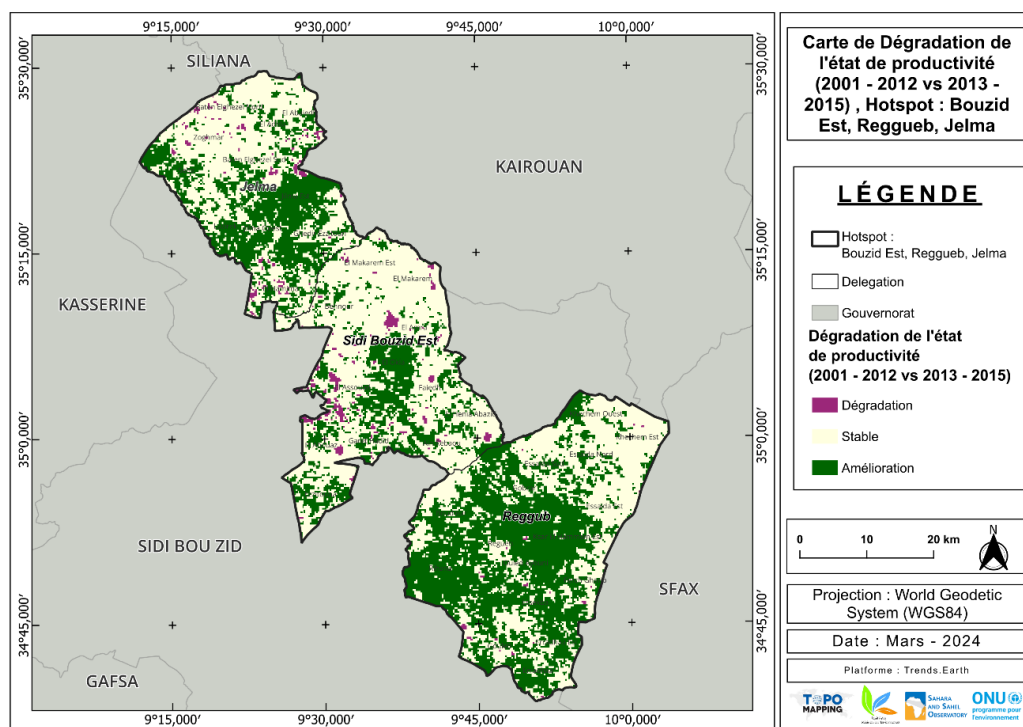


Figure 34 Carte de dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, le hotspot 3 (source trends earth)

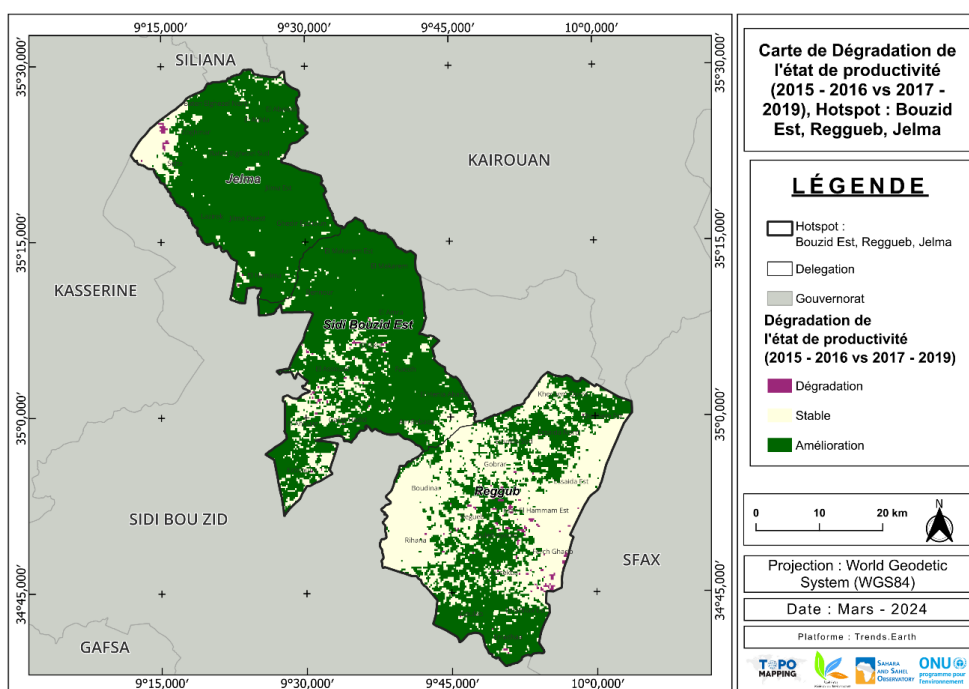


Figure 35 Carte de dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)

4.4. Indicateur carbone organique du sol

La situation pour le carbone organique du sol est stable au courant des 2 périodes 2001-2015 et 2015-2019

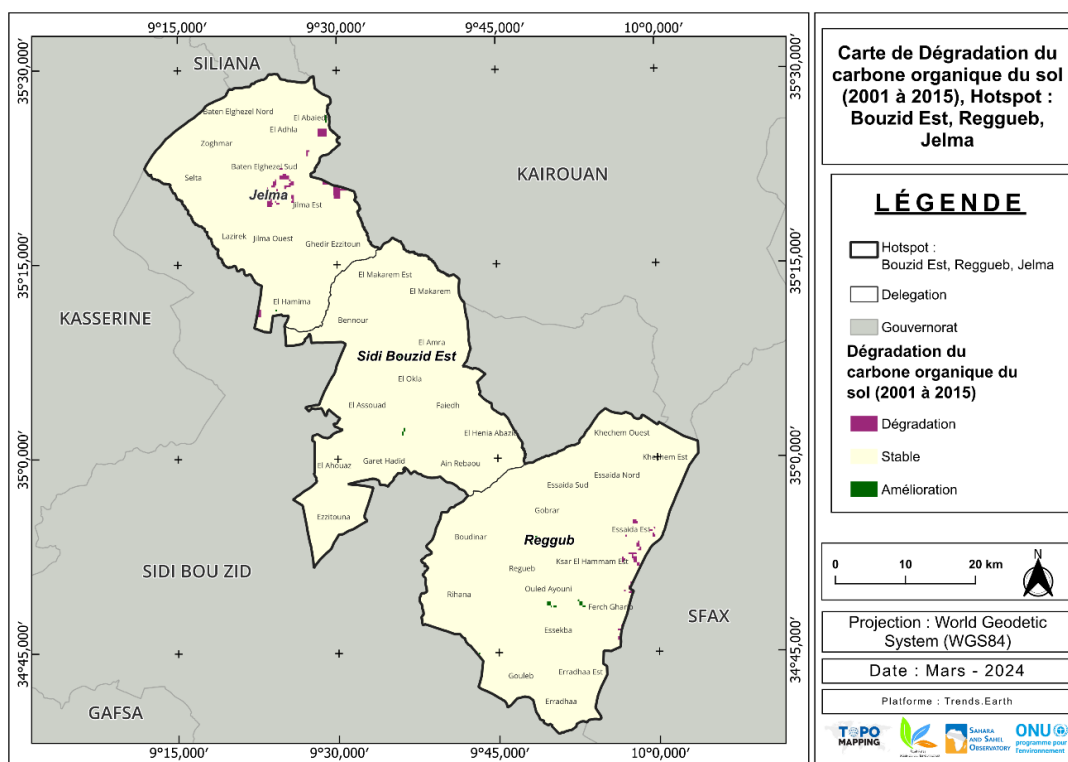


Figure 36 Carte de dégradation du carbone du sol entre 2001 et 2015 pour le hotspot 3 (source trends earth)

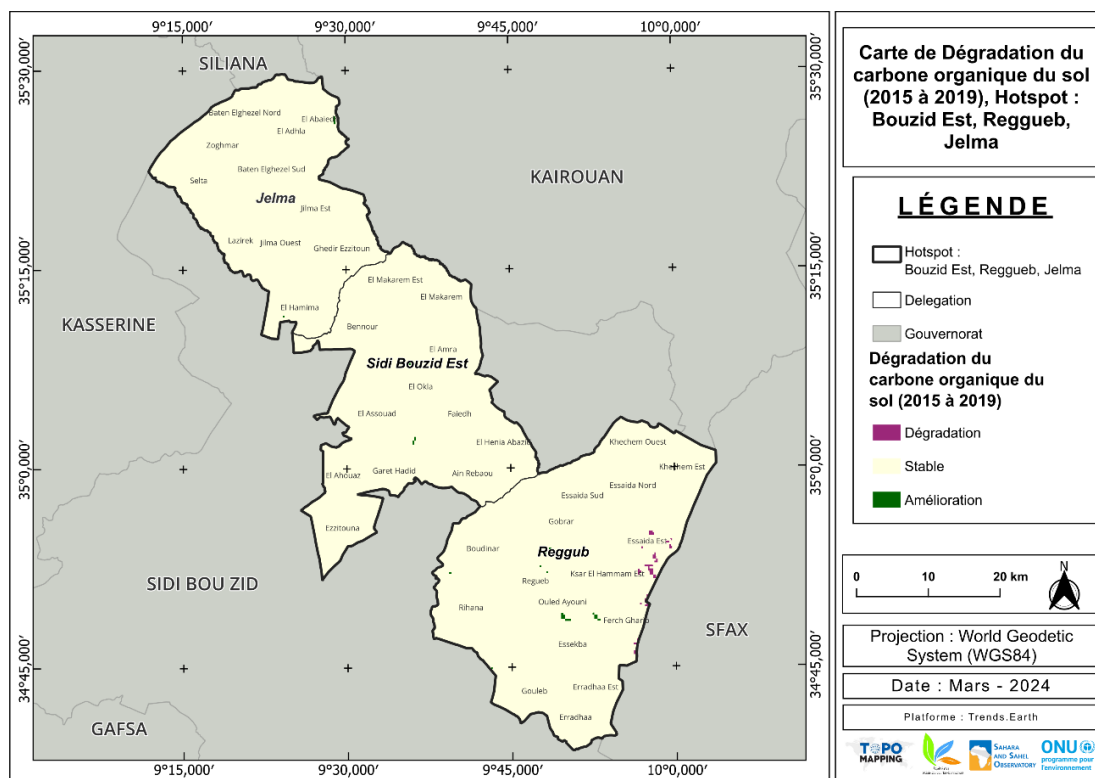


Figure 37 Carte de dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019 pour le hotspot 3 (source trends earth)

5. Caractérisation du hotspot 4. Sidi Makhoulf – Médenine Sud – Ben Gardane

5.1. Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du Sud-Est est considéré parmi les moins développés du pays. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 155 ; 156 et 236 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 15 Population et équipements, pour le hotspot 4

Délégation	nbre secteurs	population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement IDR
Sidi Makhoulf	11	60,331	13 102	99,9		33-52	236
Médenine Sud	10	26,709	5 647	99,9		21-26	156
Ben Gardane	12	87,032	16 512	99,9		21-26%	155

Sources : ITCEQ (2022); ODS, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les parcours qui couvrent les 83% du territoire

Tableau 16 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 4

	Forêts	Parcours	Terres cultivables	Tot agricole
Sidi Makhoulf	815	34 556	29 521	64 892
Médenine Sud	539	49 000	17 447	66 986
Ben Gardane	1 223	396 653	51 823	449 699
	2577	480209	98791	581577

Sources : ODS, 2021

5.2. Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une légère régression des terres de parcours avec une augmentation de la classe autres terres.

Cette tendance s'est inversée au courant de la période 2015-2019

Tableau 17 Etat de la couverture terrestre, en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 4

	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	0	0	0
Prairie	36712	36377	48887
Terres cultivées	9499	9535	9535
Zone humides	0	0	0
Artificiel	401	401	736
Autres terres	647549	649153	636308
Etendues d'eau	4046	2741	2741

Tableau 18 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 4

	Evolution de la couverture terrestre entre :	
	2001-15	2015-19
Couverture d'arbres	0	0
Prairie	-335	12510
Terres cultivées	36	0
Zone humides	0	0
Artificiel	0	335
Autres terres	1604	-12845
Etendues d'eau	-1305	0

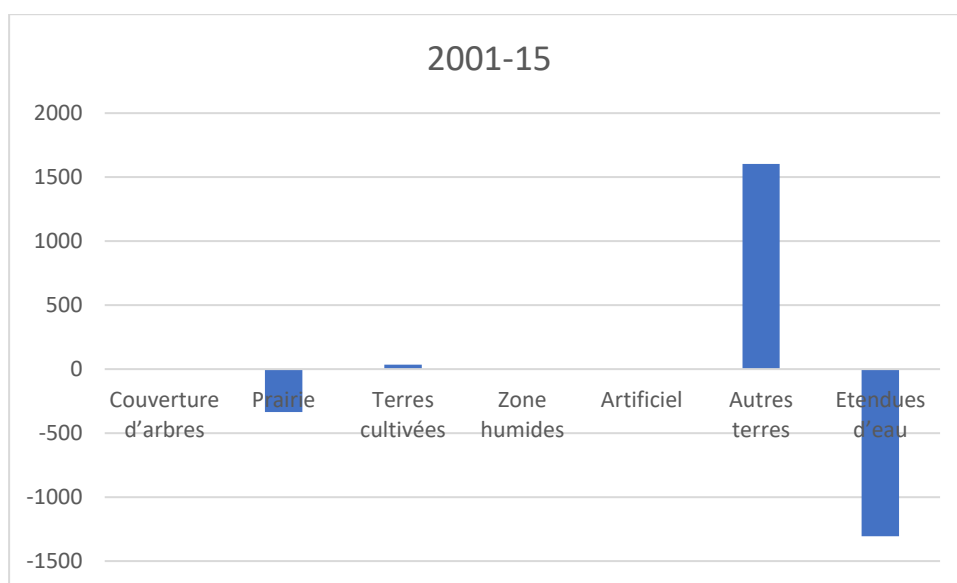


Figure 38 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4

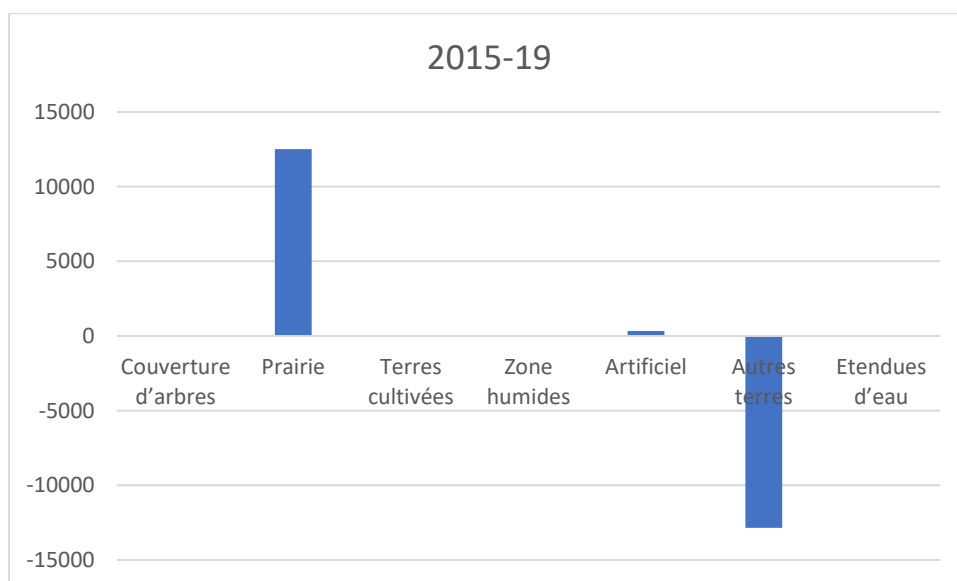


Figure 39 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4

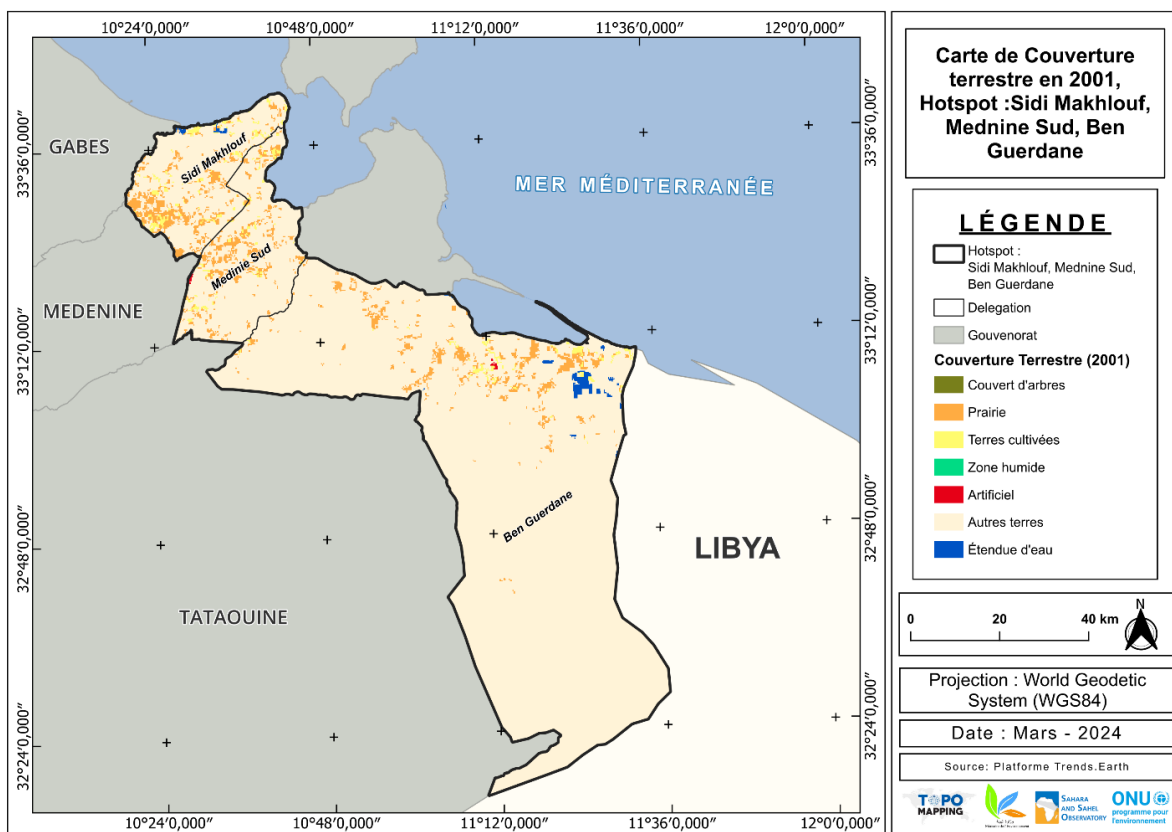


Figure 40 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 4 (source trends earth)

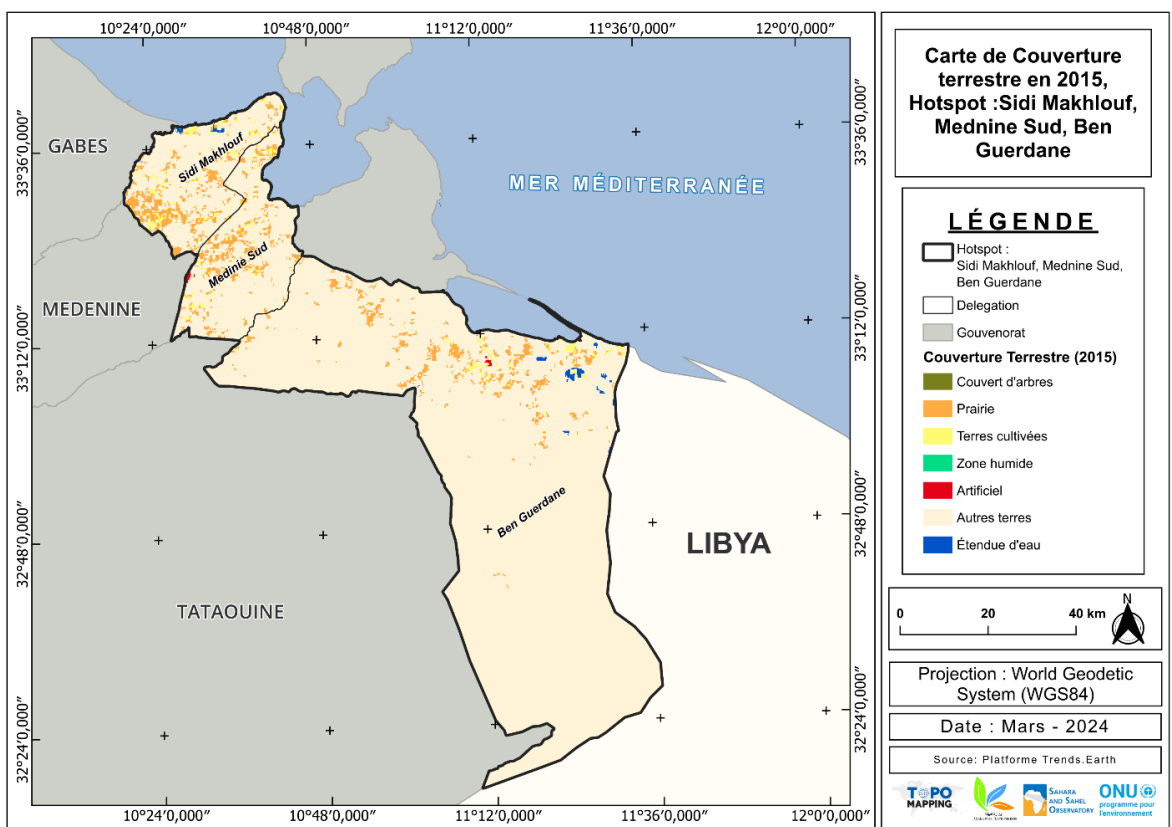


Figure 41 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)

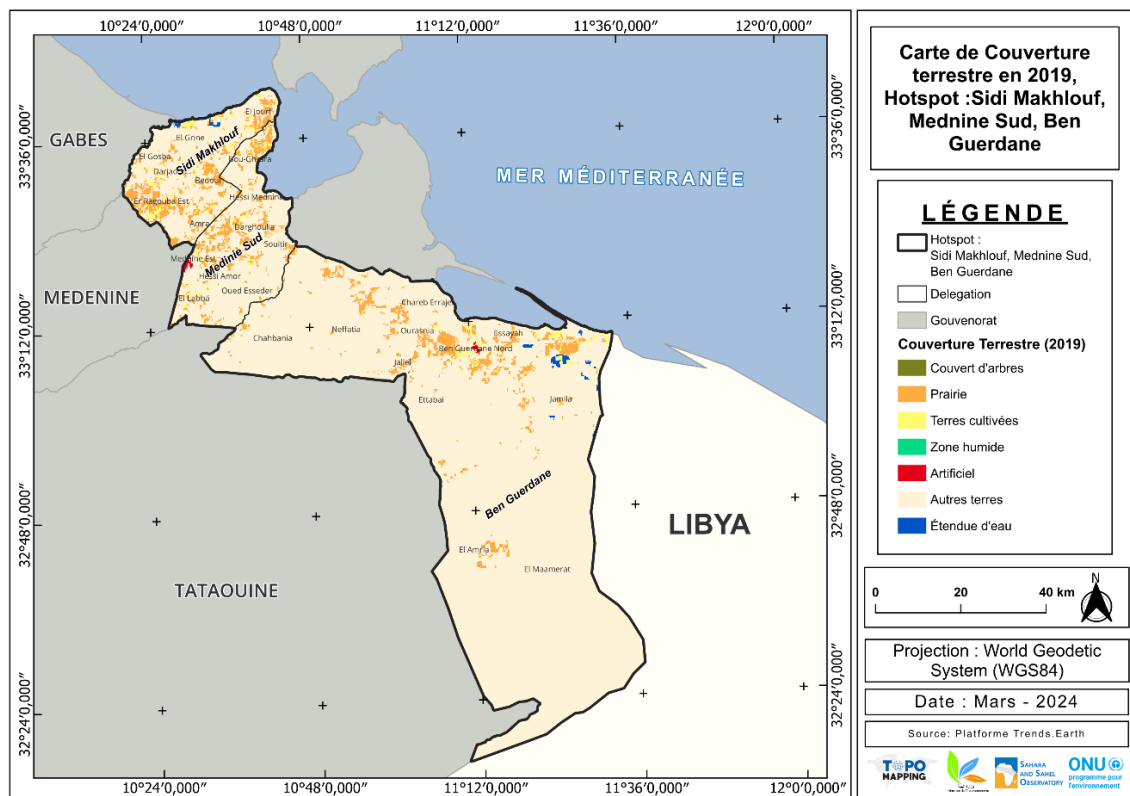


Figure 42 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 4, (source trends earth)

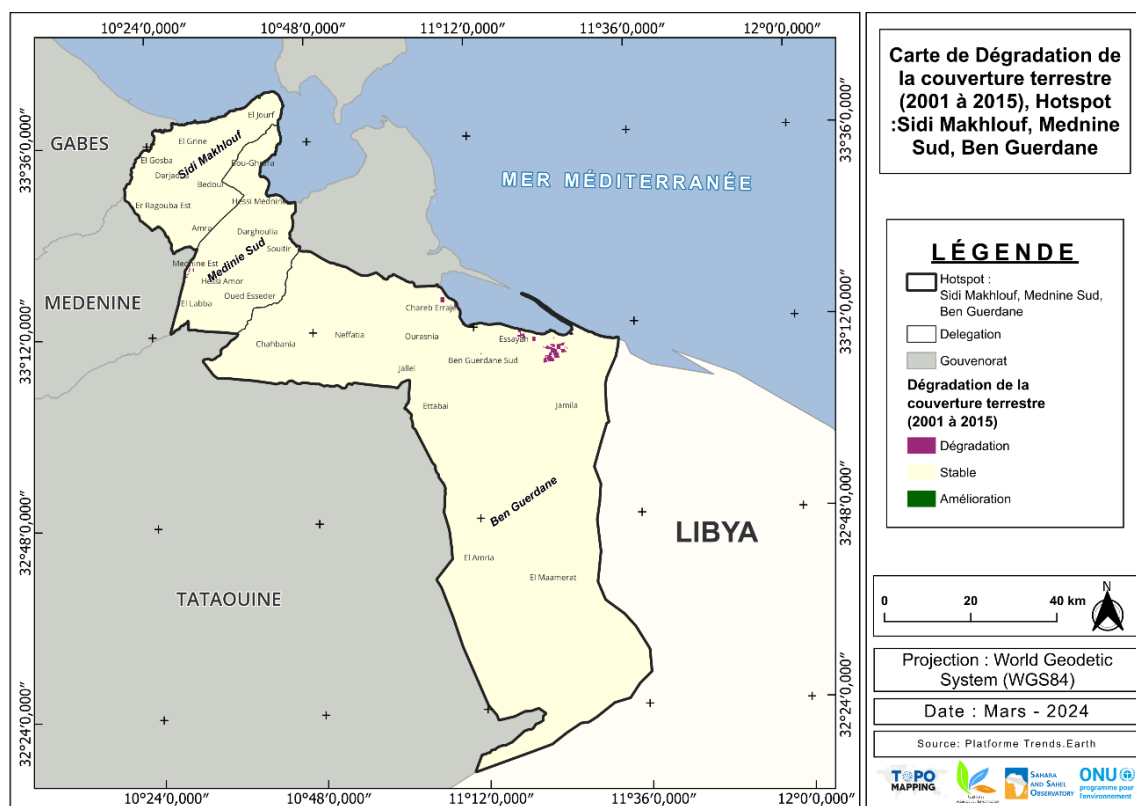


Figure 43 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)

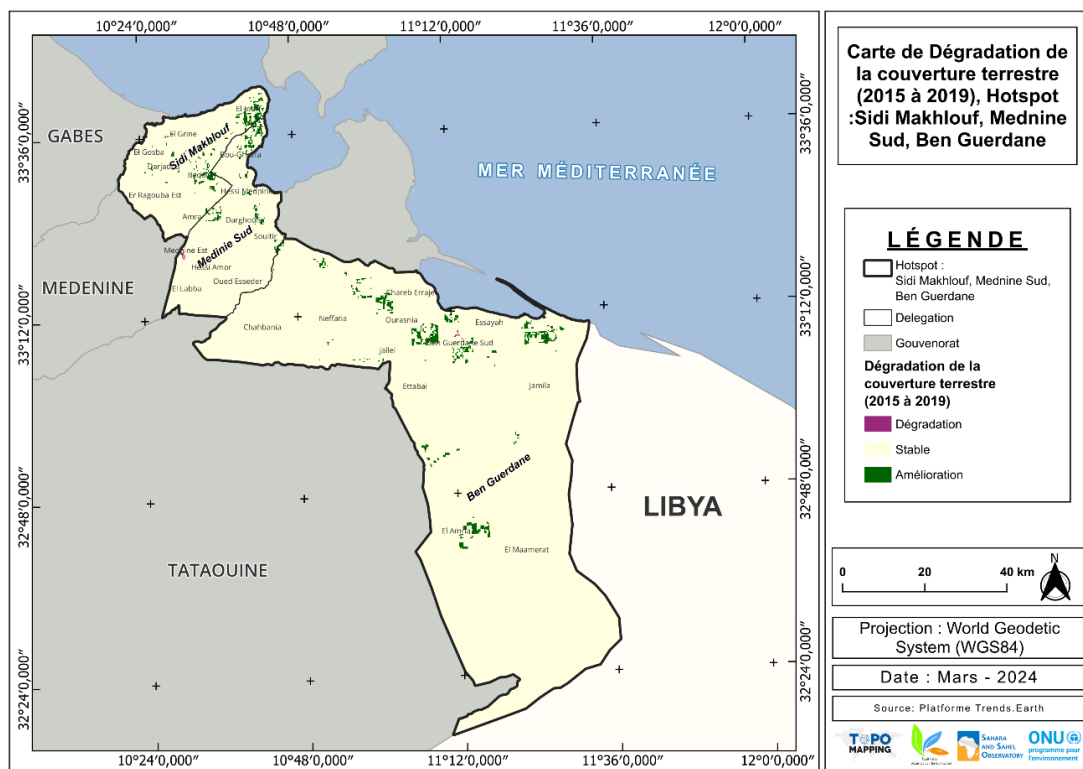


Figure 44 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)

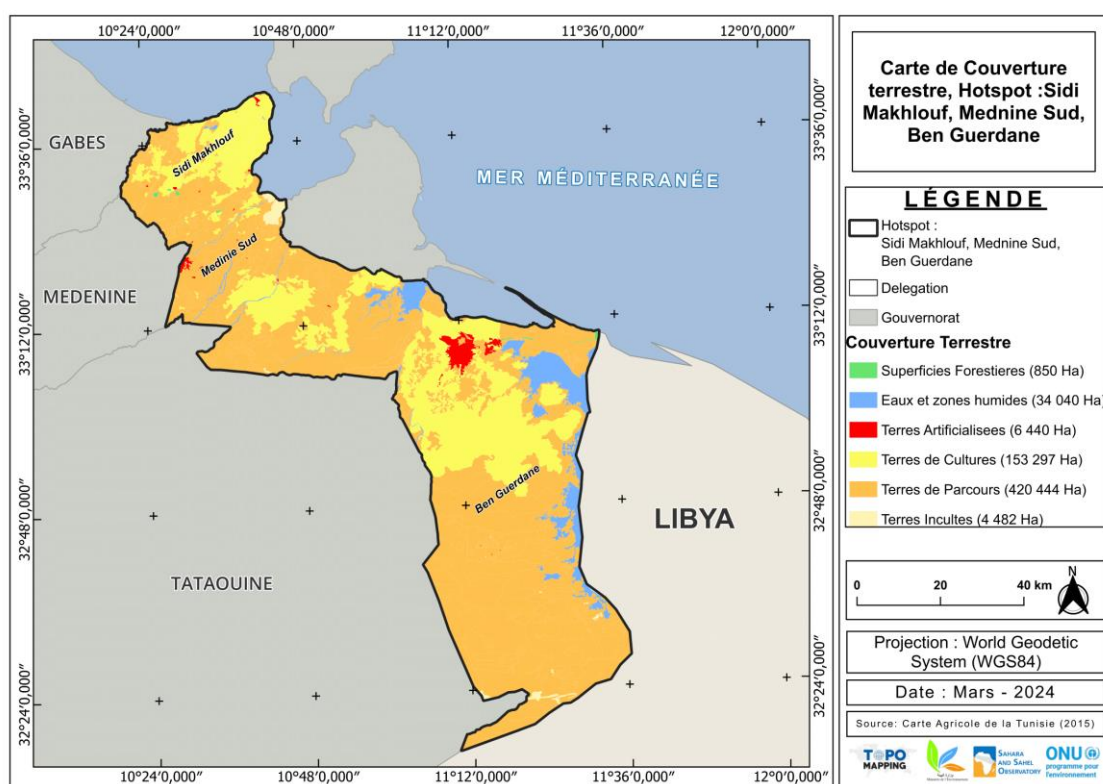


Figure 45 Carte d'occupation des sols , pour le hotspot 4 (source carte agricole)

5.3. Indicateur Productivité

Entre 2001 et 2015, l'état de la productivité montre une certaine stabilité

Cette situation s'est améliorée au courant 2015-2019 avec des augmentations au niveau de tout le territoire

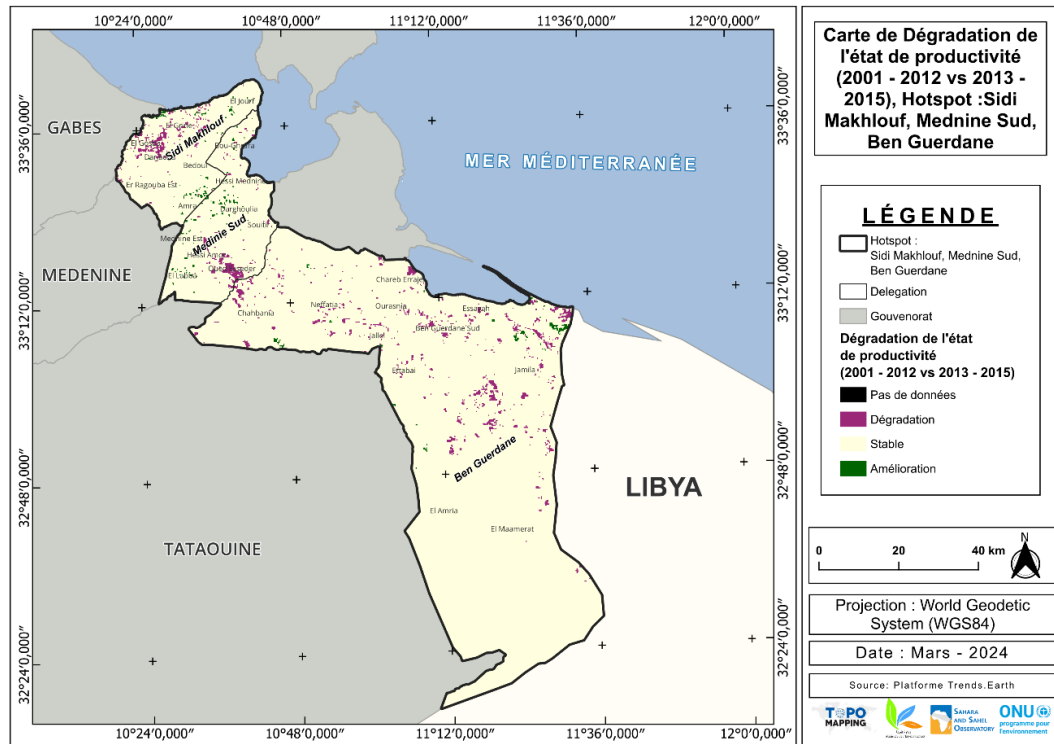


Figure 46 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)

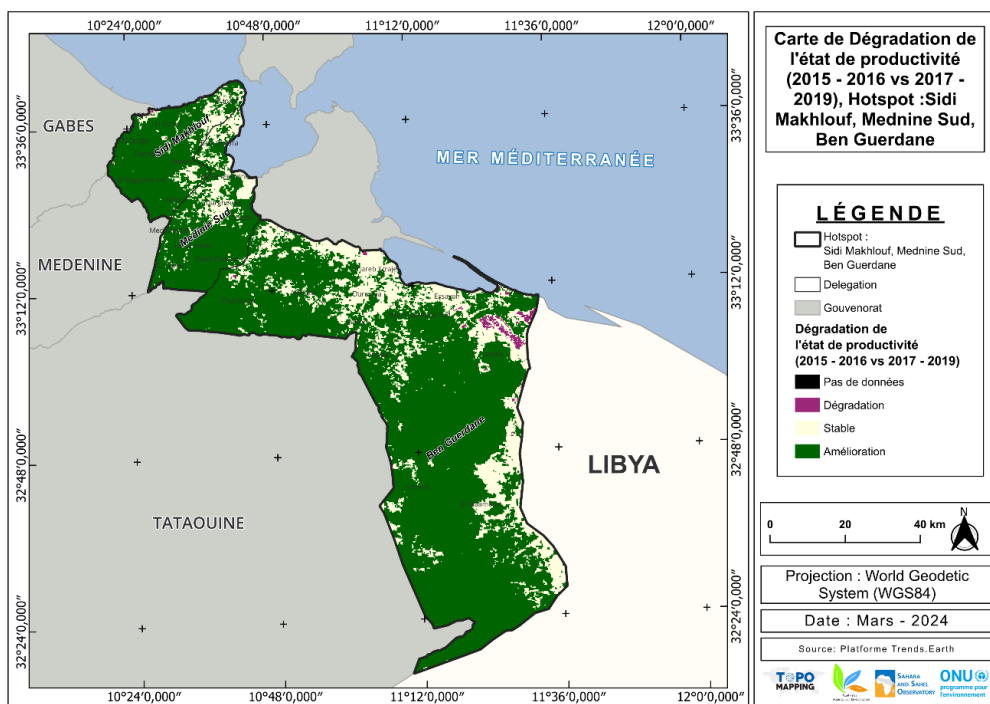


Figure 47 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)

5.4. Indicateur carbone organique du sol

La situation du carbone organique du sol se caractérise par une stabilité durant a période 20015-15 comme pour la période 2015-19

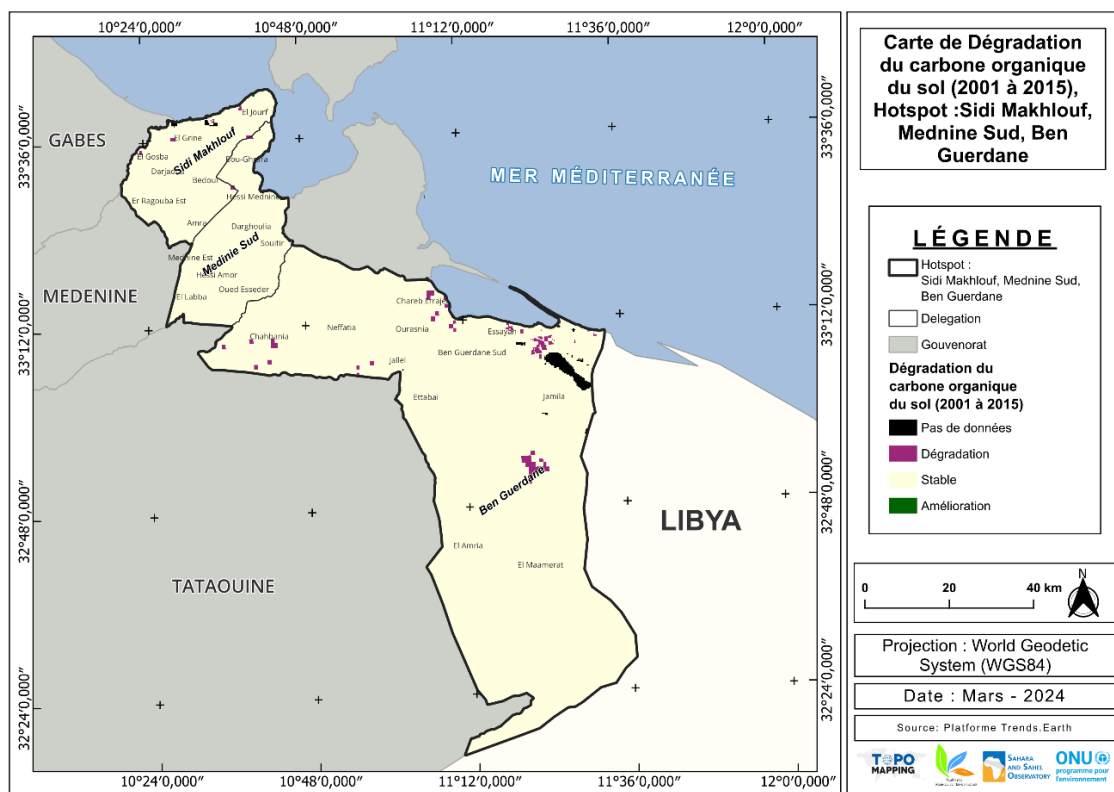


Figure 48 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4 (source trends earth)

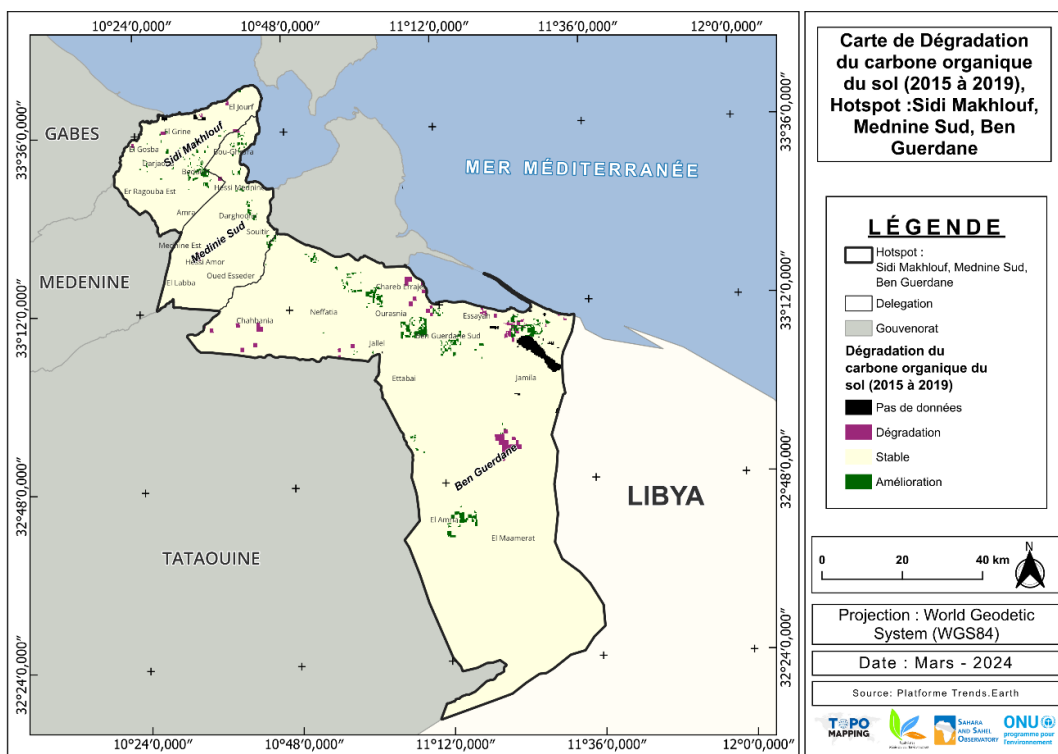


Figure 49 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4 (source trends earth)

6. Caractérisation du hotspot 5. Souk El Ahad

6.1. Indicateur Socio-économiques

Ce hotspot du Sud-ouest du pays est considéré parmi les moins développés. La délégation qui constitue ce hotspot se classe selon l'IDR en bas de liste 175 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 19 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 5.

Délégation	nbre secteurs	population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement IDR
Souk El Ahad	7	20066	4480	99,8	98	21,7	175

Sources : ITCEQ (2022); ODS, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les parcours et les cultures oasiennes

Tableau 20 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 5.

	Forêts	Parcours	Terres cultivables	Total agricole
Souk El Ahad	484	9869	24897	35250

Sources : ODS, 2021

6.2. Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des terres parcours contre une progression visible des surfaces artificialisées.

La tendance a montré une progression des terres de parcours au détriment des autres terres au courant de la période 2015-2019

Tableau 21 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 5.

	Etat de la couverture terrestre en :		
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	0	0	0
Prairie	5088	4527	9543
Terres cultivées	3711	3958	4031
Zone humides	0	0	0
Artificiel	2005	2245	2326
Autres terres	248429	248502	243333
Etendues d'eau	36	36	36

Tableau 22 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2019, pour le hotspot 5

	Evolution de la couverture terrestre entre :	
	2001-15	2015-19
Couverture d'arbres	0	0
Prairie	-561	5016
Terres cultivées	247	73
Zone humides	0	0
Artificiel	240	81
Autres terres	73	-5169
Etendues d'eau	0	0

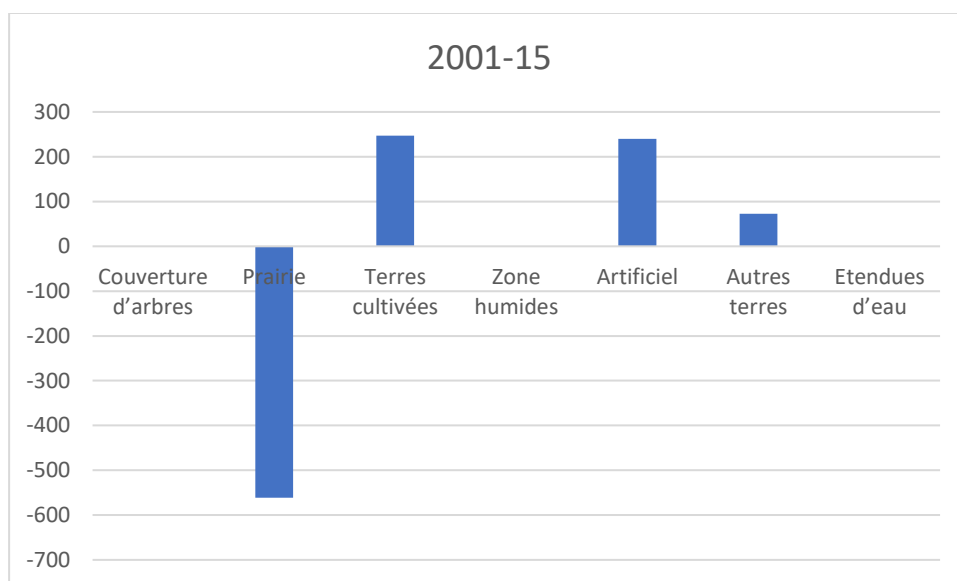


Figure 50 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5

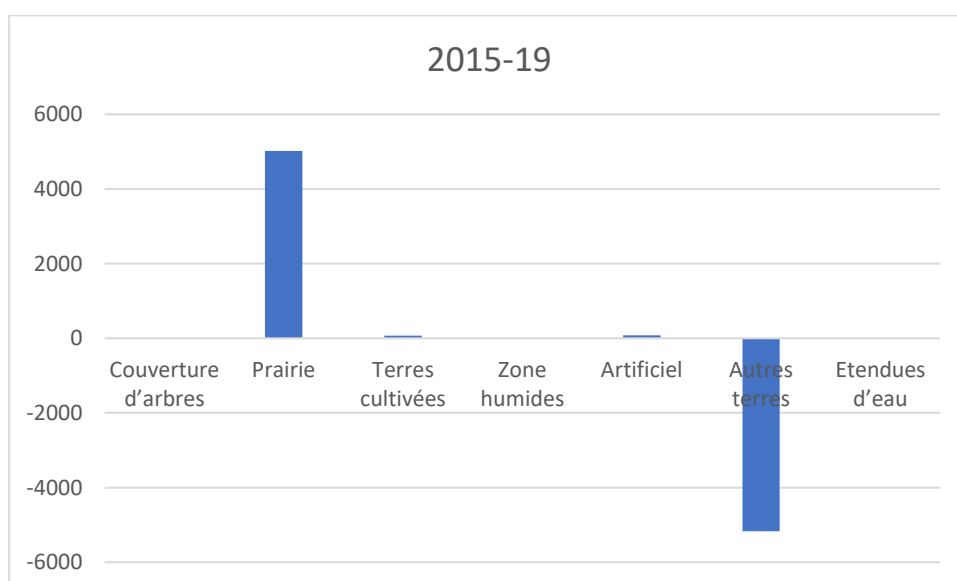


Figure 51 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5

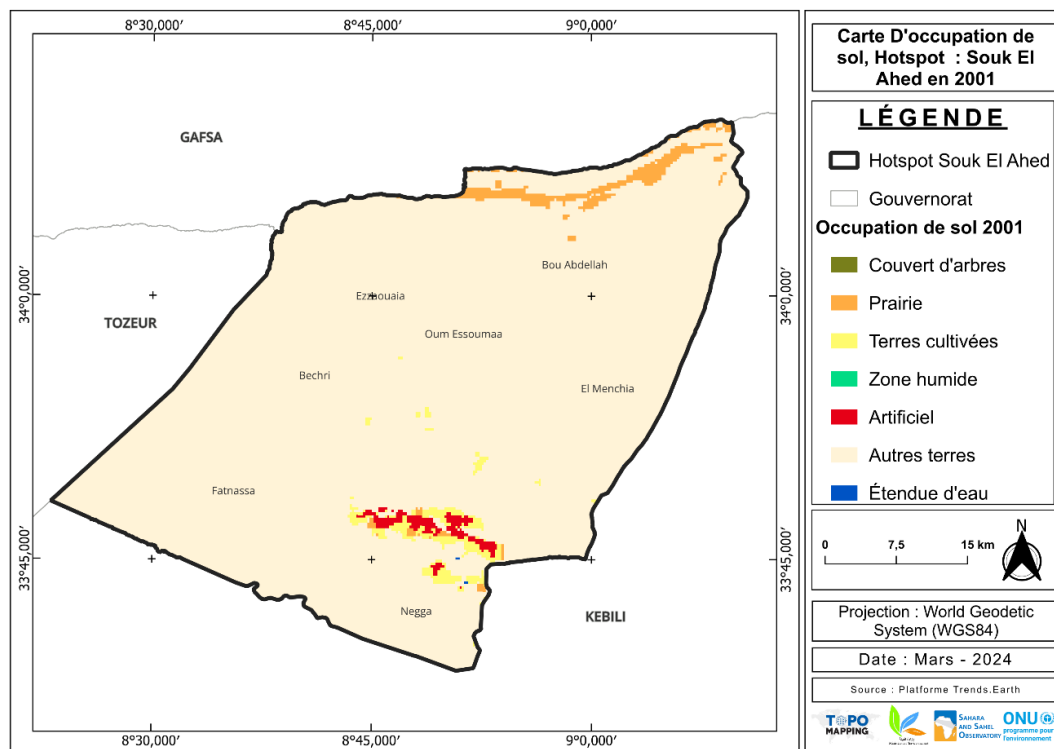


Figure 52 Carte de la couverture terrestre en 2001, pour le hotspot 5(source : trends earth)

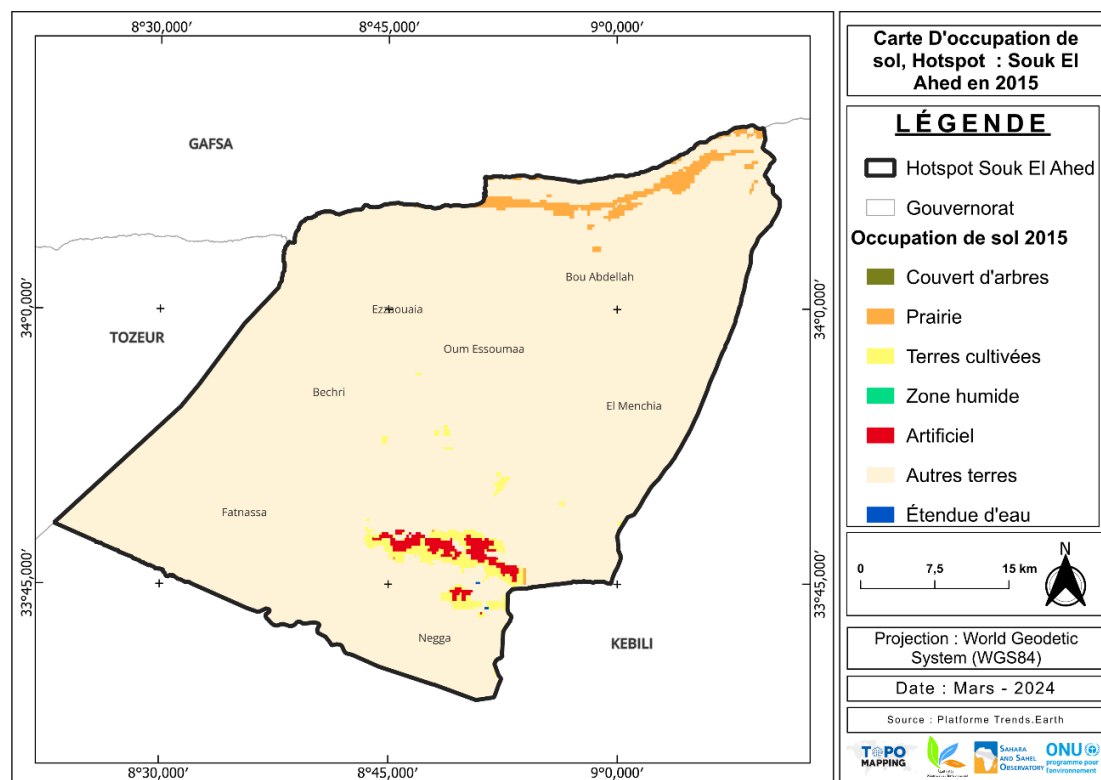


Figure 53 Carte de la couverture terrestre en 2015, pour le hotspot 5 (source : trends earth)

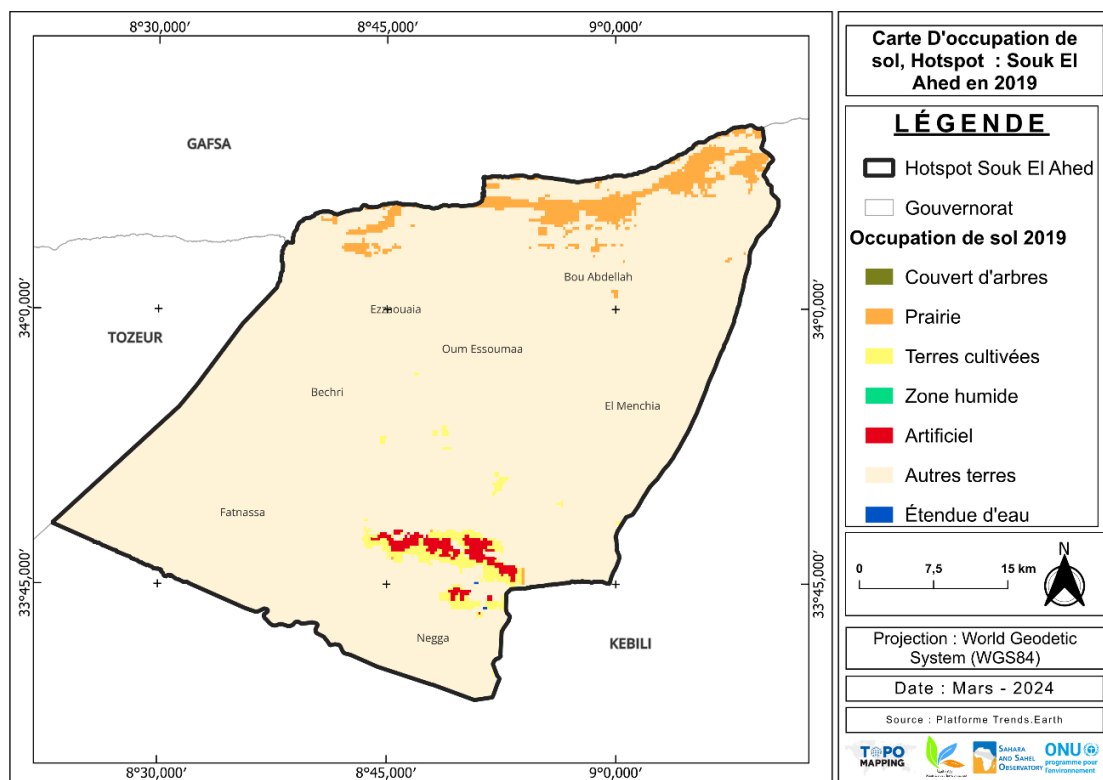


Figure 54 Carte de la couverture terrestre en 2019, pour le hotspot 5 (source : trends earth)

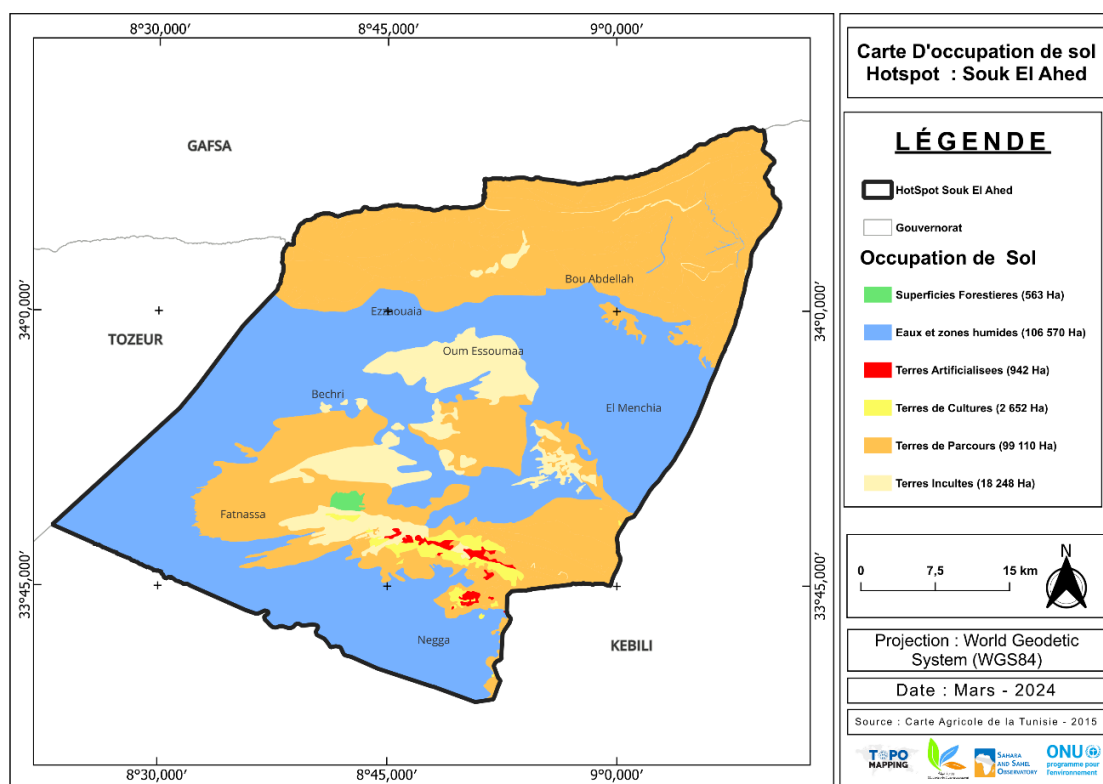


Figure 55 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 5 (source : carte agricole)

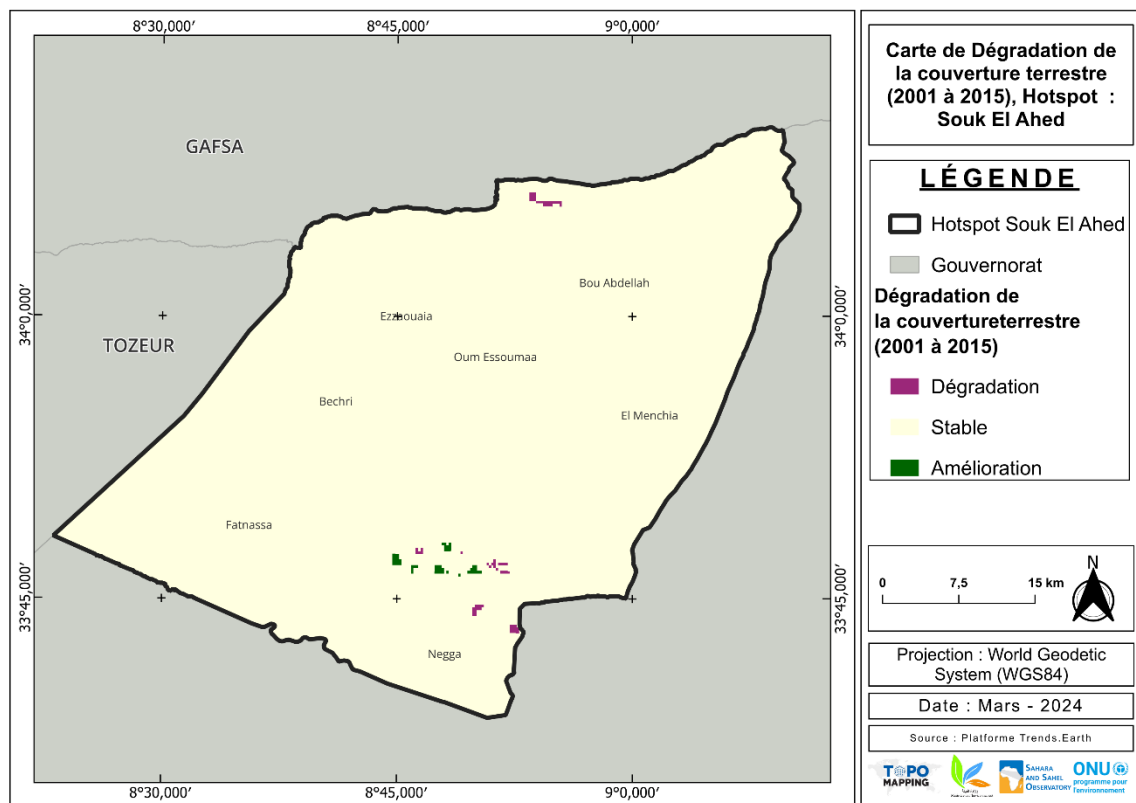


Figure 56 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

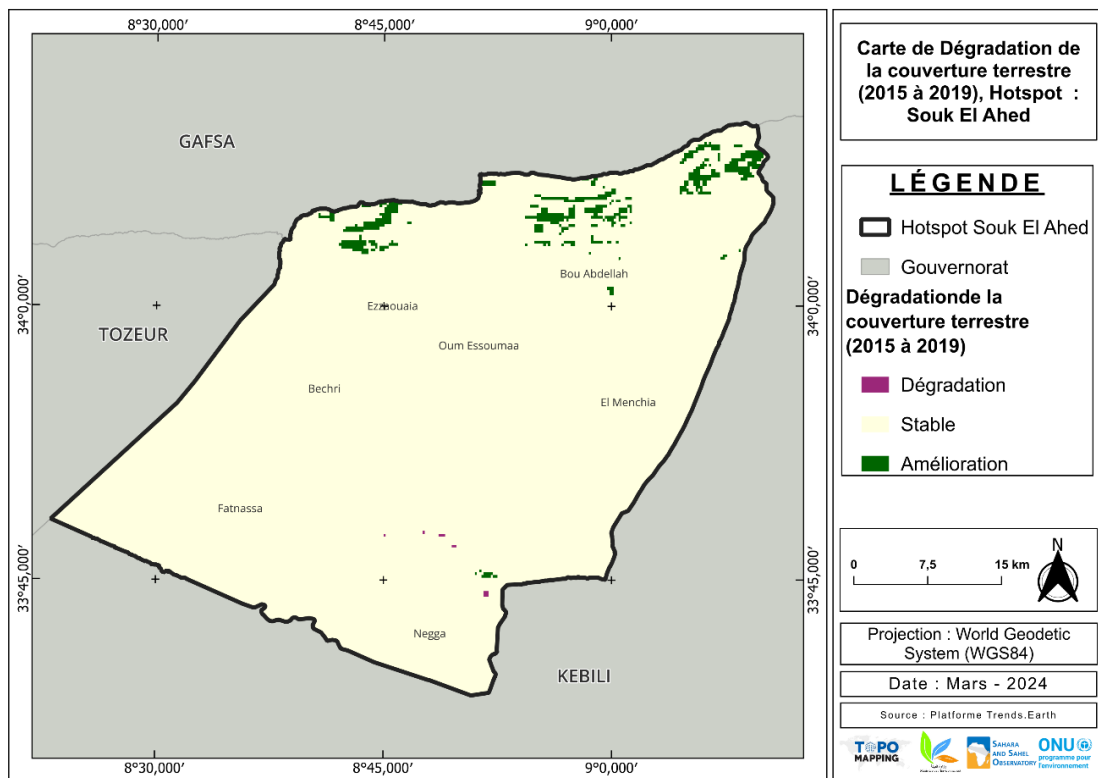


Figure 57 Carte de la dégradation de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

6.3. Indicateur productivité

L'état de la dégradation de la productivité a nettement diminué entre 2001 et 2015 au niveau de la zone Nord du territoire

Cette situation s'est complètement inversée entre 2015 et 2019

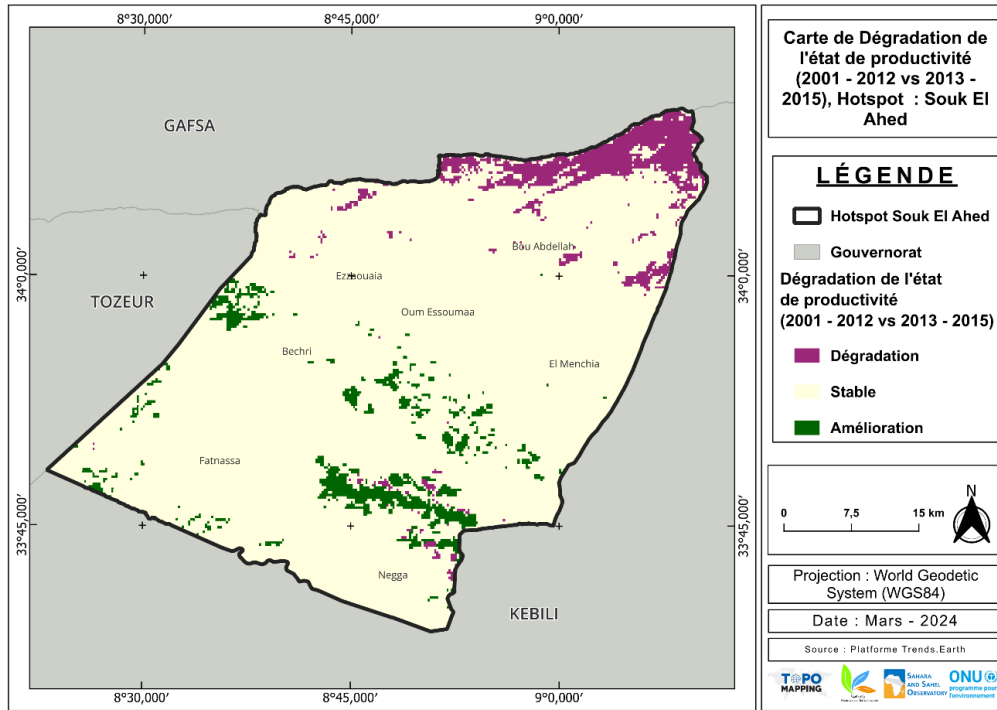


Figure 58 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

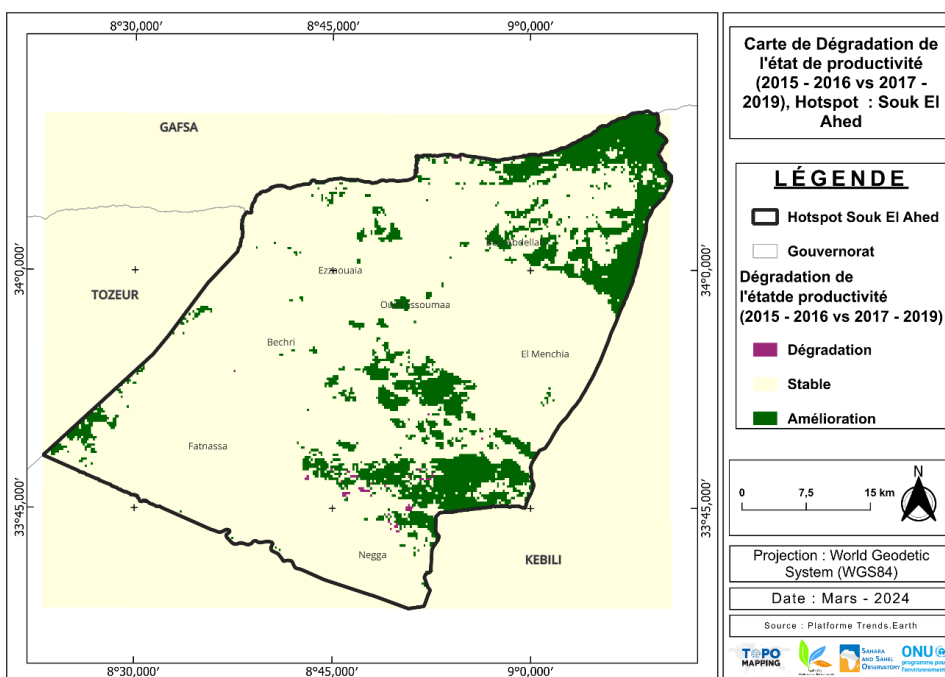


Figure 59 Carte de la dégradation de l'état de la productivité entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

6.4. Indicateur Carbone du sol

L'état du carbone du sol montre une stabilité sur l'ensemble du territoire, à l'exception de quelques diminutions ponctuelles et ceci durant les 2 périodes 2001-15 et 2015-19

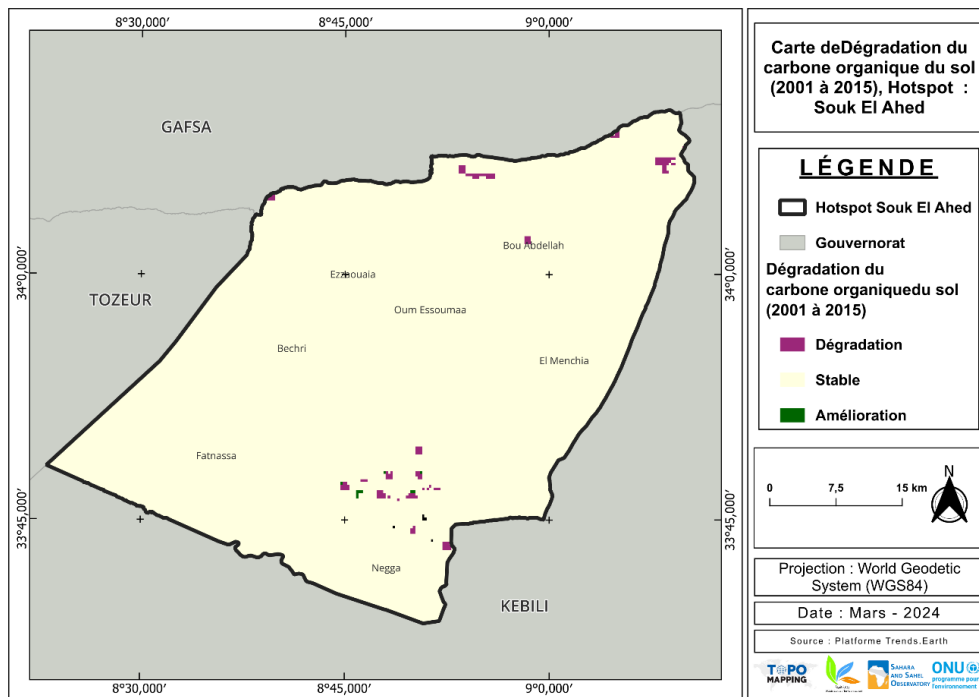


Figure 60 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

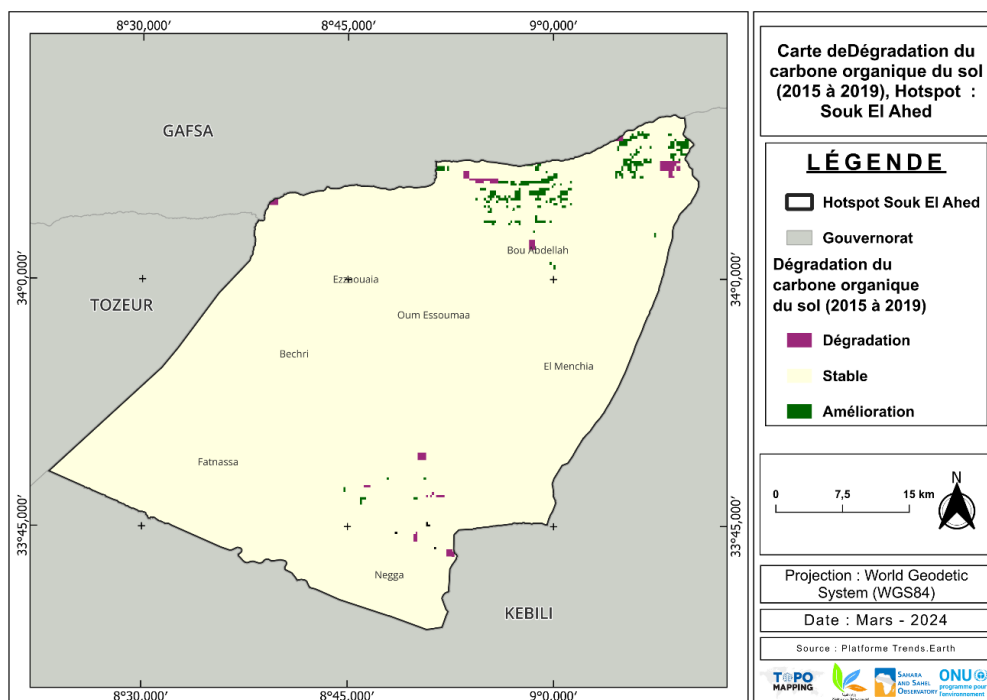


Figure 61 Carte de la dégradation du carbone organique du sol entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5 (Source trends earth)

ANNEXE CARTOGRAPHIQUE

